

المعهد العالي للعلوم التطبيقية التكنولوجية

قسم النظم المعلوماتية
هندسة البرمجيات والذكاء الصناعي

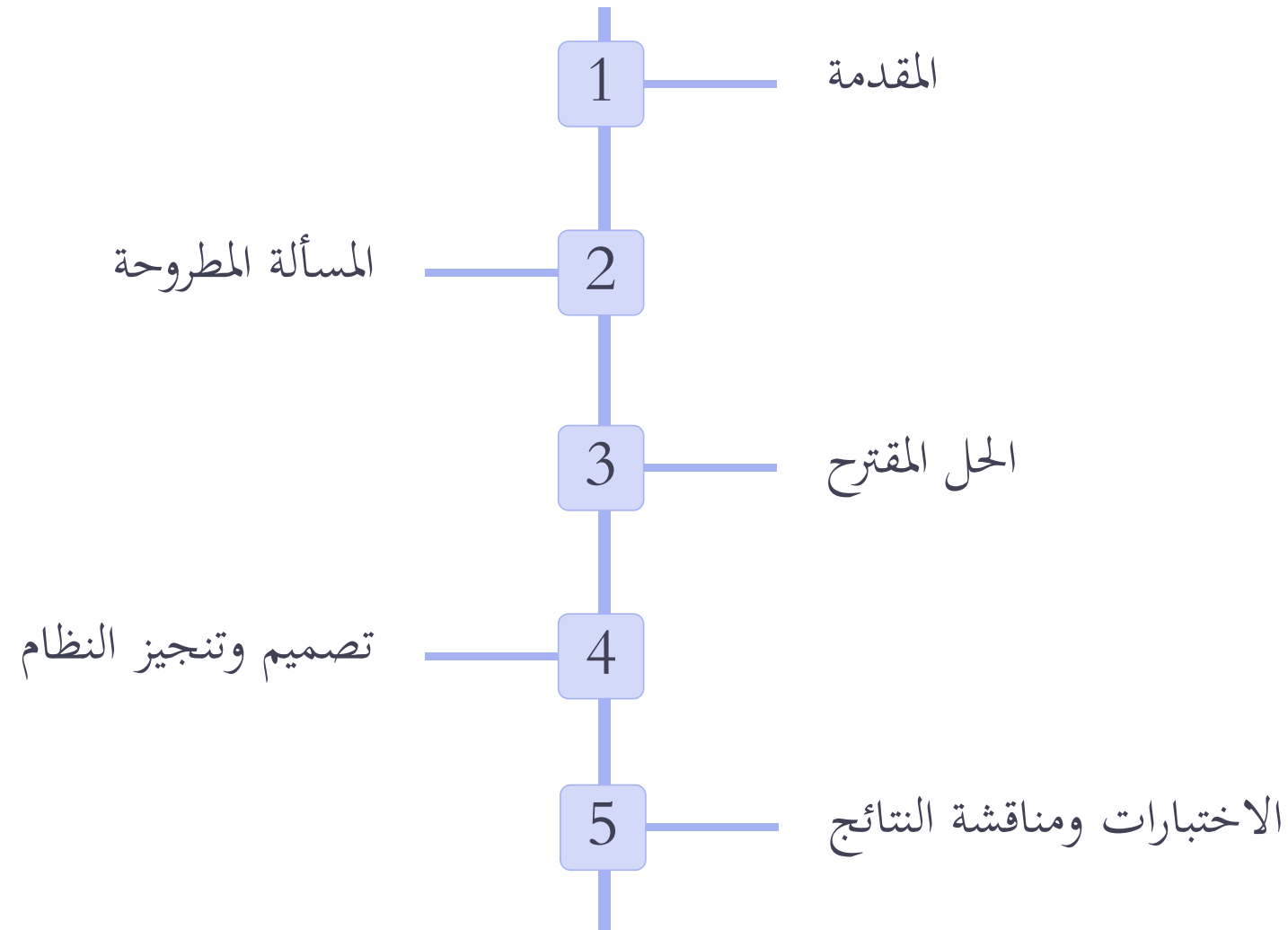
كشف الأحداث ومراقبتها في وسائل التواصل الاجتماعي اعتماداً على تقنيات التعلم العميق

تقديم: حسن بهجت خضور

إشراف: د. رياض سنبل

11/8/2025

جدول المحتويات



جثامين المتوفين ونقلتها إلى مشفى مدينة القطيفة، وأزلت آثار الحادث، وفتحت الطريق الدولي دما

- عارفة انو حمصي انتحر لان لقي تابوت بسعر 6 انا



المقدمة

The collage features several prominent social media posts:

- @SyriaCivilDefe**: "الدفاع المدني السوري" (Syrian Civil Defense). Tweets include: "سيارتين، وقع على الطريق الدولي دمشق - دمشق، اليوم الأحد 27 تموز، فرقنا انتشلت القطيفة، وأزالت آثار الحادث، وفتحت الطريق".
- @Alarabytv.BRK**: "العربي - عاجل". Tweet: "مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومنافسا في المنطقة بعد رفع العقوبات الأميركية".
- @AlHadath**: "الحديث". Tweet: "رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد يستغرق 4 أشهر".
- @syrianmofaex**: "وزارة الخارجية والمغتربين السورية". Tweet: "خبر الاقتصادي: خالد التركاوي: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد يستغرق 4 أشهر".
- @FreeSyrianchann**: "قناة السوري الحر". Tweet: "انت عارفة انو حمصي انتحر لان لقي تابوت بسعر لقطة ؟".
- @activist6681**: "الأحداث الشامية". Tweet: "الدفاع المدني: وفاة ثلاثة على الطريق الدولي دمشق - دمشق".
- @mabushaaf**: "مشهور ابو شعف". Tweet: "الهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كل حال".
- #علي_صالح_عدي**: "علي صالح عدي". Tweet: "وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يعلن ارسال فرق إنقاذ تركية للمساعدة في اخراج الطفل علي صالح عدي بعد سقوطه في بئر في قرية كورمازة في ريف تل أبيض".
- #سوريا**: Various tweets from Syrian citizens and activists, including one about a child named "علي صالح عدي" who fell into a well.
- عاجل**: "وزير الخارجية السوري: مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومنافسا في المنطقة بعد رفع العقوبات الأميركية".
- عاجل**: "وزير الخارجية السوري: مستقبل سوريا سيكون مشرقا ومنافسا في المنطقة بعد رفع العقوبات الأميركية".

☰
SAS

📅
👤
⚙️

HOME

🏠 Home

MAP

🗺️ **Live Map**

☑️ Daily Events

📌 Near Me

⚠️ What Happen Today

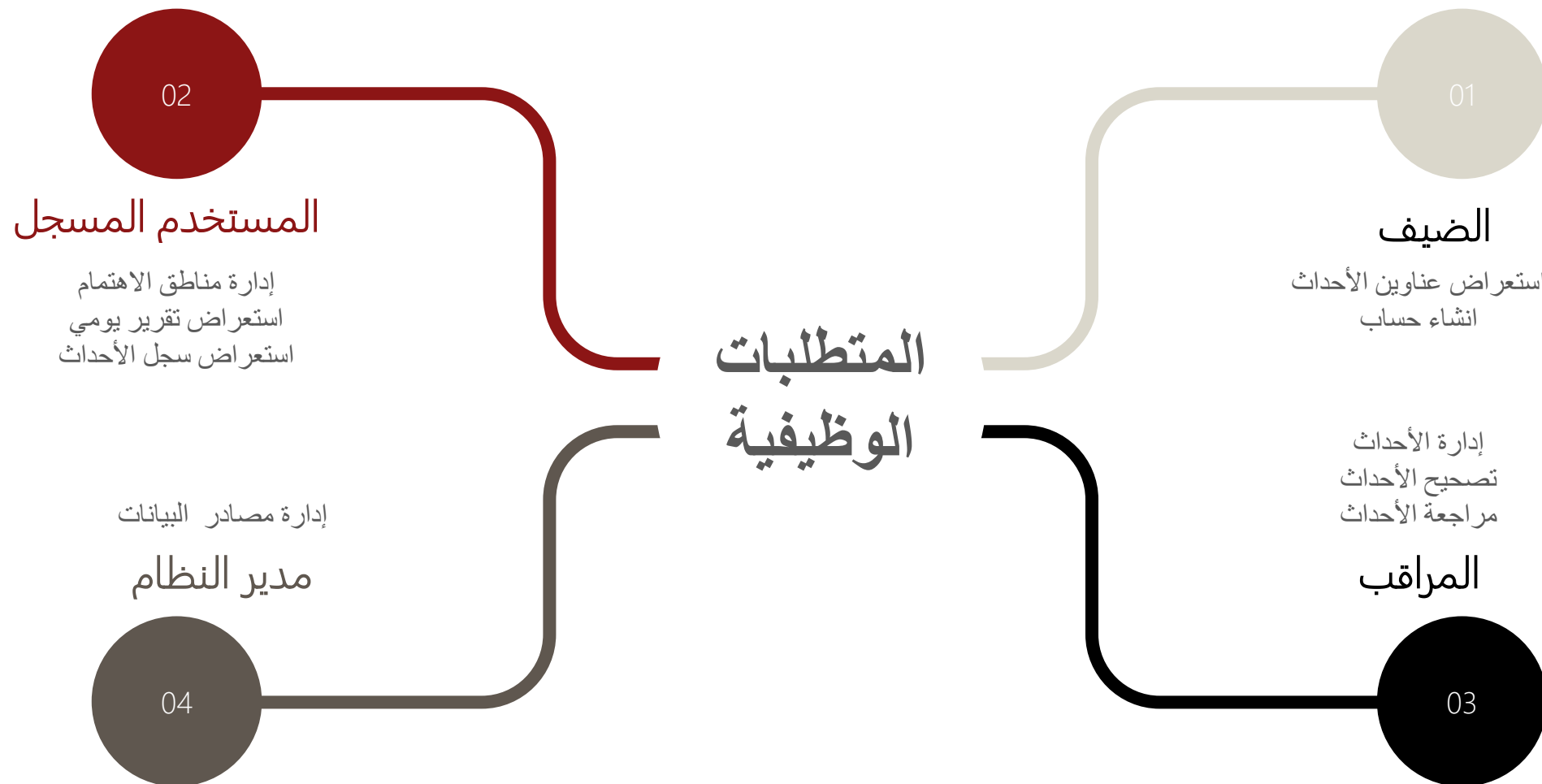
📦 Back to History

TOPICS

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

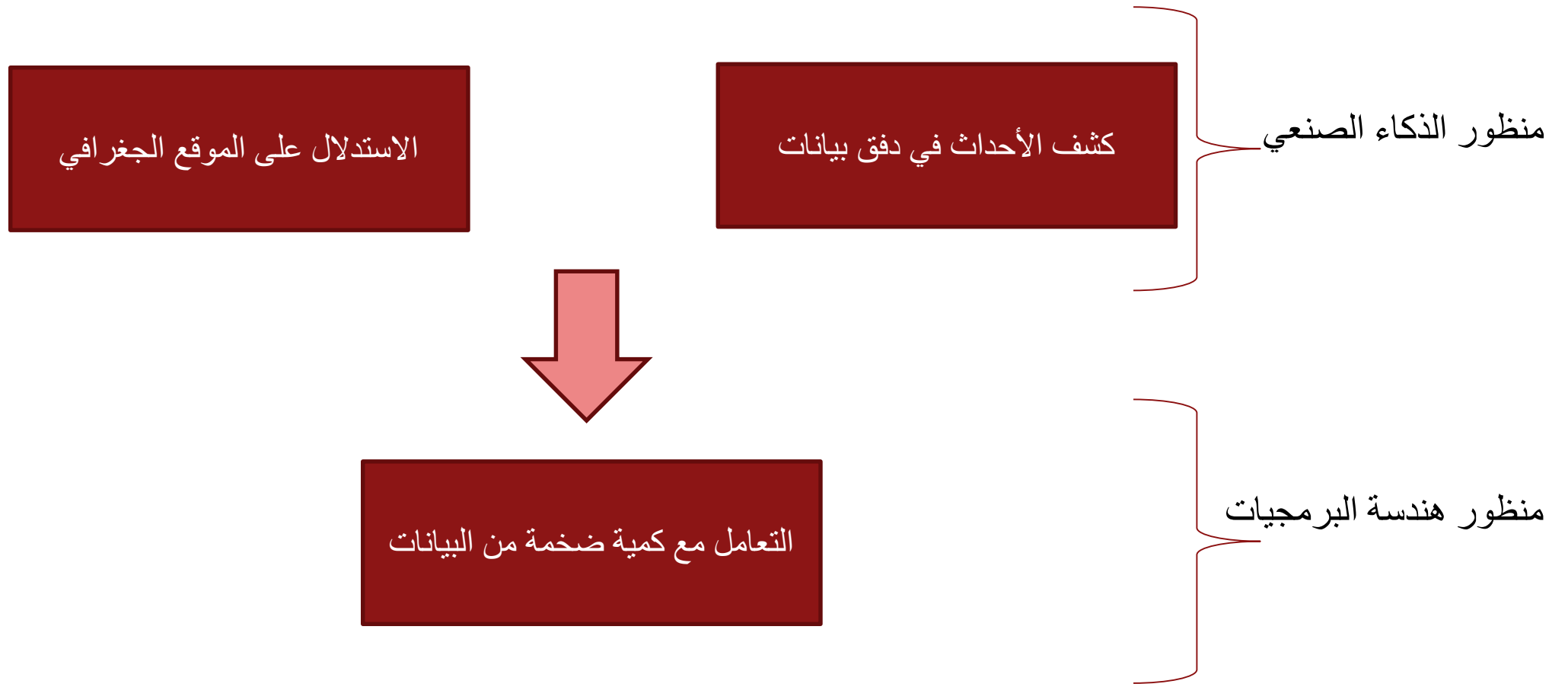
🔍 Type here to search

20°C
🔊
🖥️
ENG
9:55 PM
7/30/2025

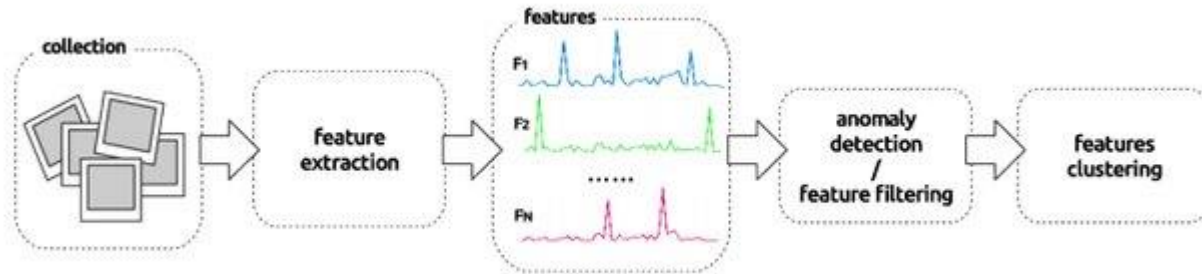


المسألة المطروحة

الدراسة المرجعية – الإطار العام

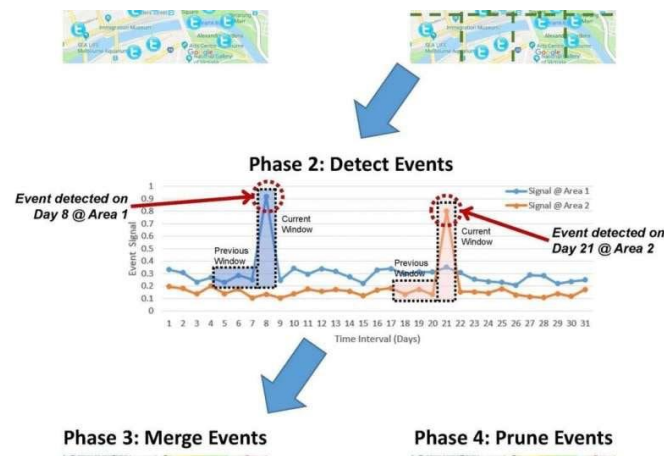


الدراسة المرجعية – مسألة كشف الأحداث

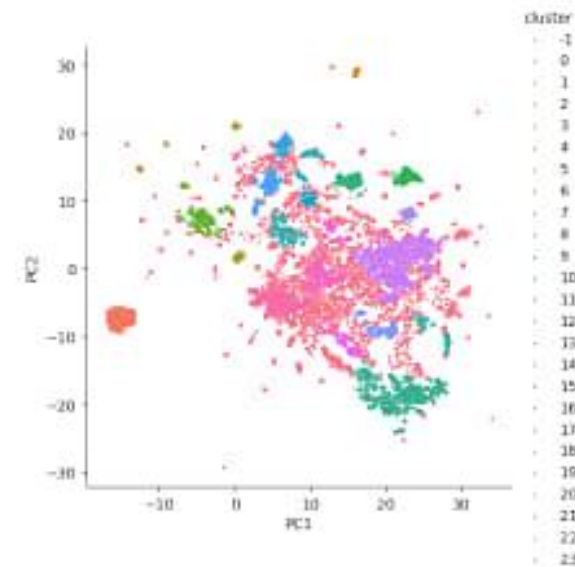


Feature-Pivot Event Detection □

Document-Pivot Event Detection □



Feature Pivot



Document Pivot

Li, Q., Chao, Y., Li, D., Lu, Y., & Zhang, C. (2022)

الدراسة المرجعية – مسألة كشف الأحداث

□ تعريف المسألة

$$e = \{m_j; 1 \leq j \leq |e|\}$$

$$\mathcal{S} = M_0, \dots, M_{i-1}, M_i,$$



$$\mathcal{F}(M_i; \theta) = E_i$$

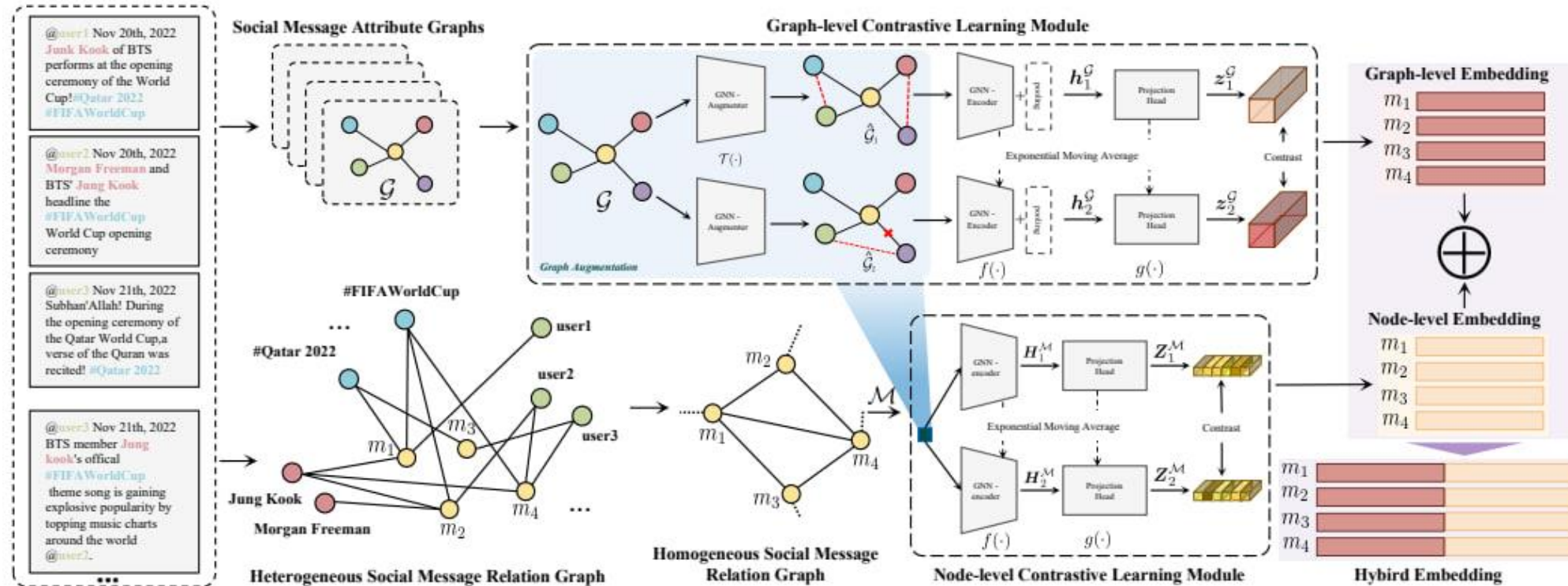
$$E_i = \{e_j; 1 \leq j \leq |E_i|\}$$

$$M_i = \{m_j; 1 \leq j \leq |M_i|\}$$

Abagissa, A. T., Saxena, S., & Chandra, J. (2024)

الدراسة المرجعية – مسألة كشف الأحداث

□ النموذج المرجعي

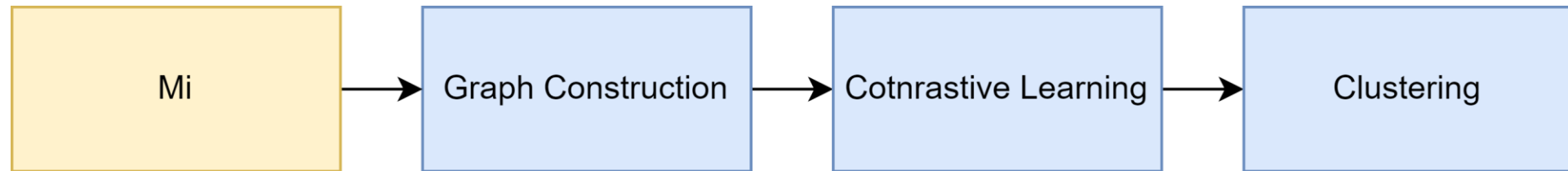


HCRC Architecture (Guo et al ., 2024)

الدراسة المرجعية – مسألة كشف الأحداث

□ النموذج المرجعي

□ التدريب المستمر



HCRC Architecture (Guo et al ., 2024)

الدراسة المرجعية – مسألة كشف الأحداث



□ معايير التقييم

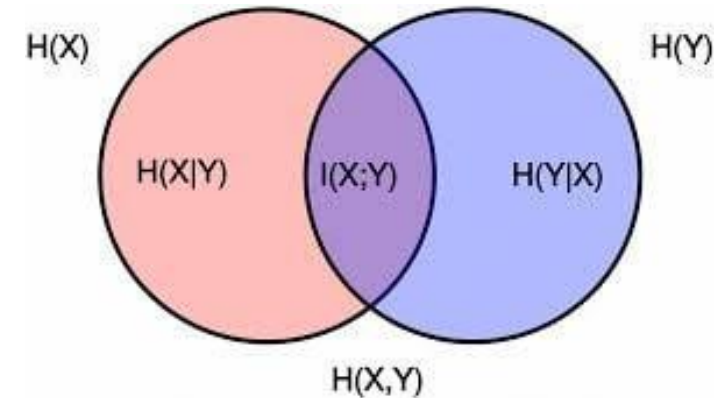
Normalized Mutual Information (NMI) ❖

Adjusted Mutual Information (AMI) ❖

Adjusted Rand Index (ARI) ❖

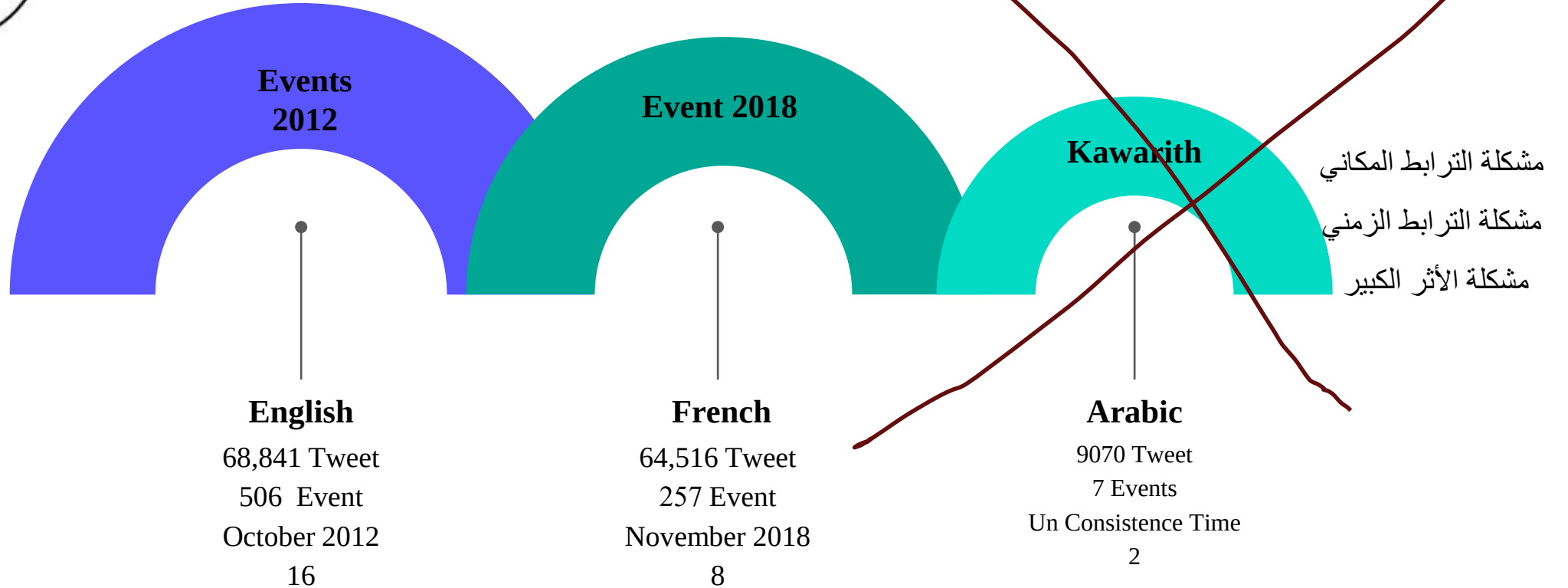
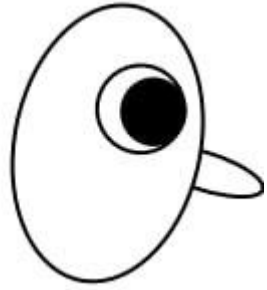


Document Pivot



الدراسة المرجعية – مجموعة البيانات

مجموعات البيانات المتاحة



الدراسة المرجعية – مجموعة البيانات

خصائص مجموعة البيانات التي تم سحبها SAS(Golden)



~23,000 Tweet ☐

من 1 ولغاية 31 أيار 2025 ☐

تتبع 109 حدث ☐

كلمات مفتاحية عامة ☐

(دمشق، سوريا، الدفاع المدني)

كلمات مفتاحية خاصة ☐

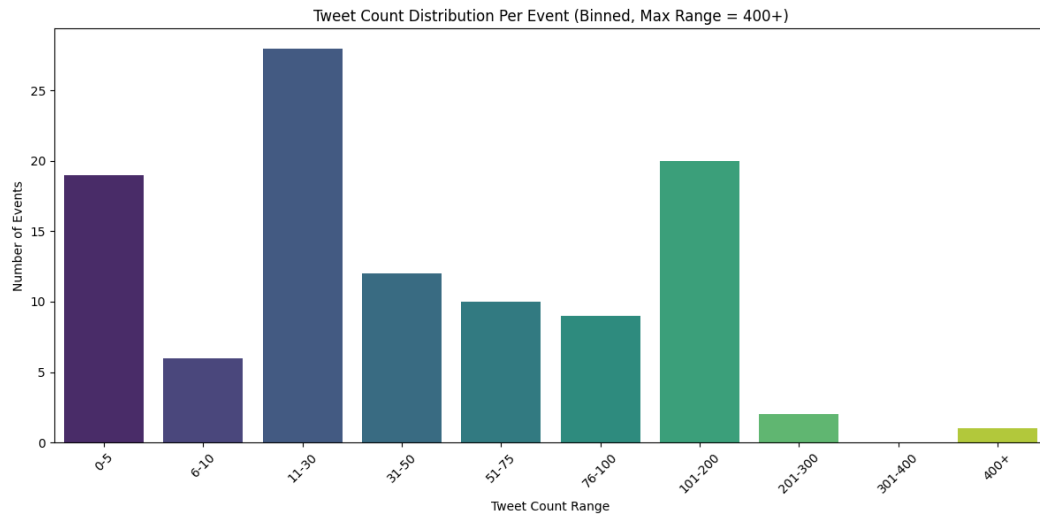
(#حلب_مفتاح_النصر، الاعتصام الفلاني)

الدراسة المرجعية – مجموعة البيانات

SAS (Sliver)

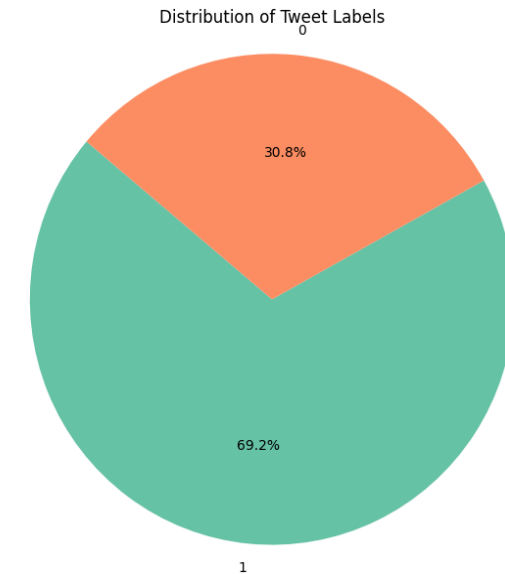
6998 Tweet ☐

تنتمي إلى 109 أحداث ☐



SAS (Labeled)

4500 Tweet ☐



الدراسة المرجعية – مسألة الاستدلال على الموقع

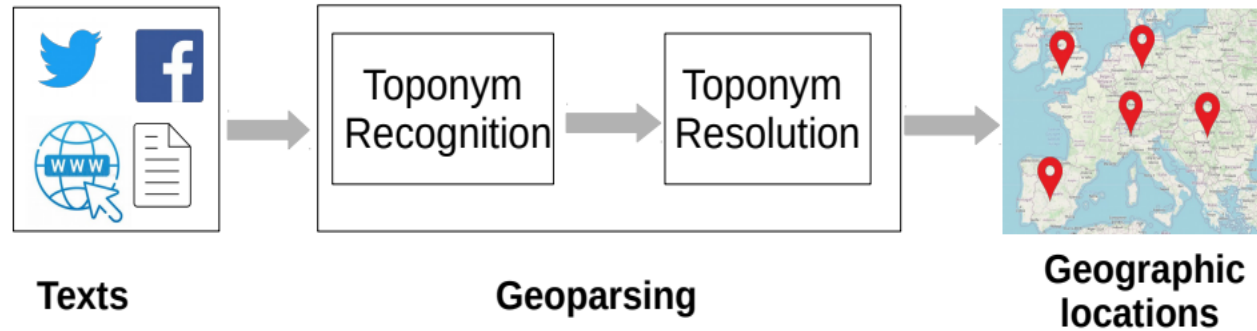
□ عملية تقدير الإحداثيات بناءً على نص التغريدة

□ تتكون من جزئين:

(1) التعرف على الموقع المذكور LMR

(2) تحديد الإحداثيات الجغرافية LMD

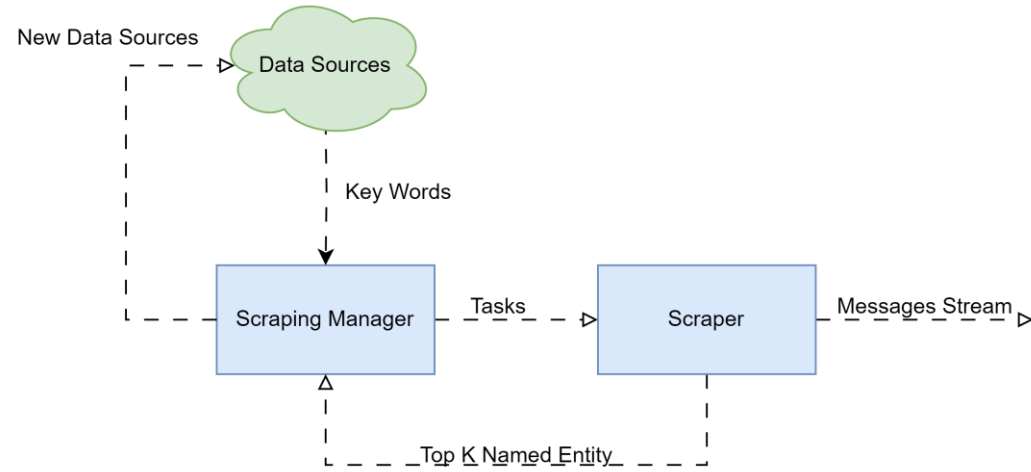
□ تم الاعتماد على المحول المضبوط من قبل Suwaileh وآخرون، للتعرف على المواقع المذكورة



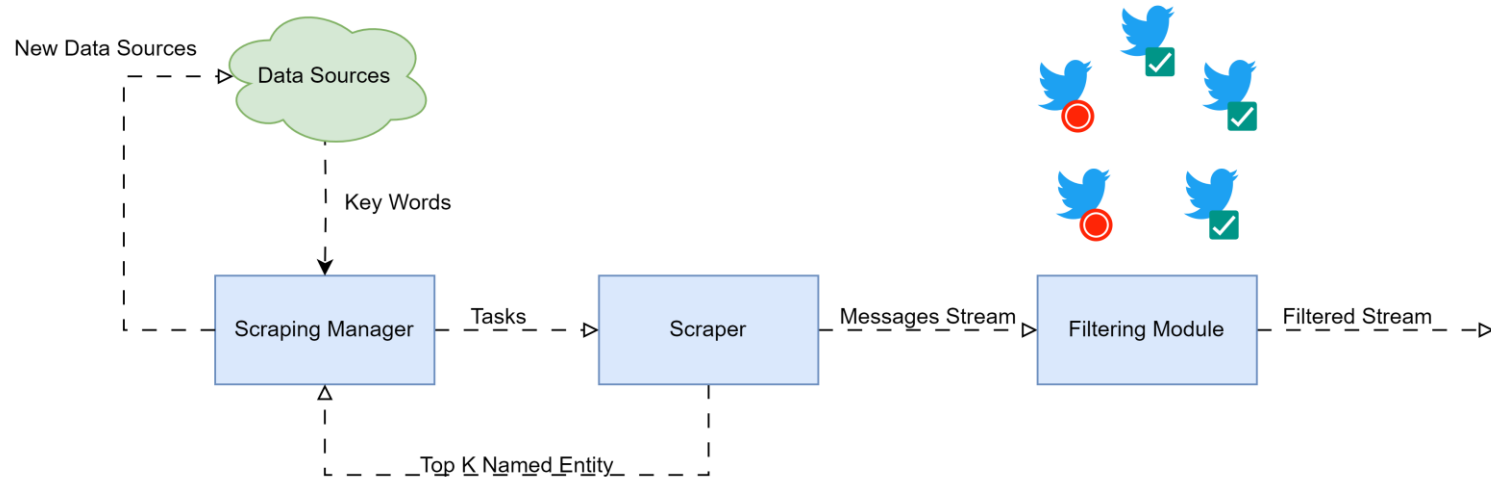
مخطط العمل العام ضمن نظام استدلال على الموقع (Afyouni, Aghbari, et al., 2022)

الحل المقترح

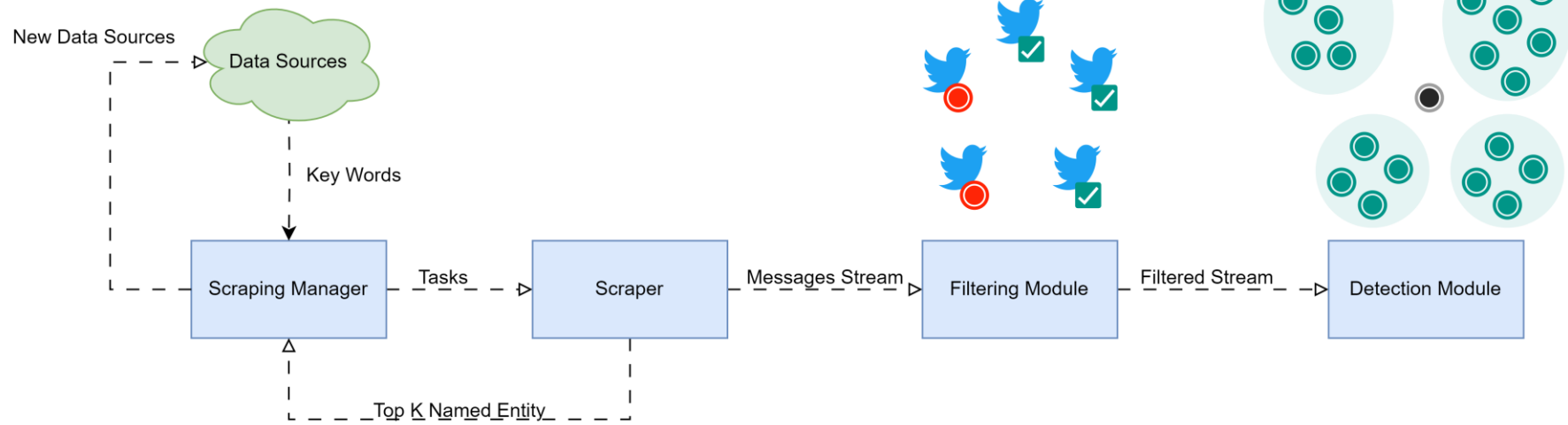
الحل المقترح



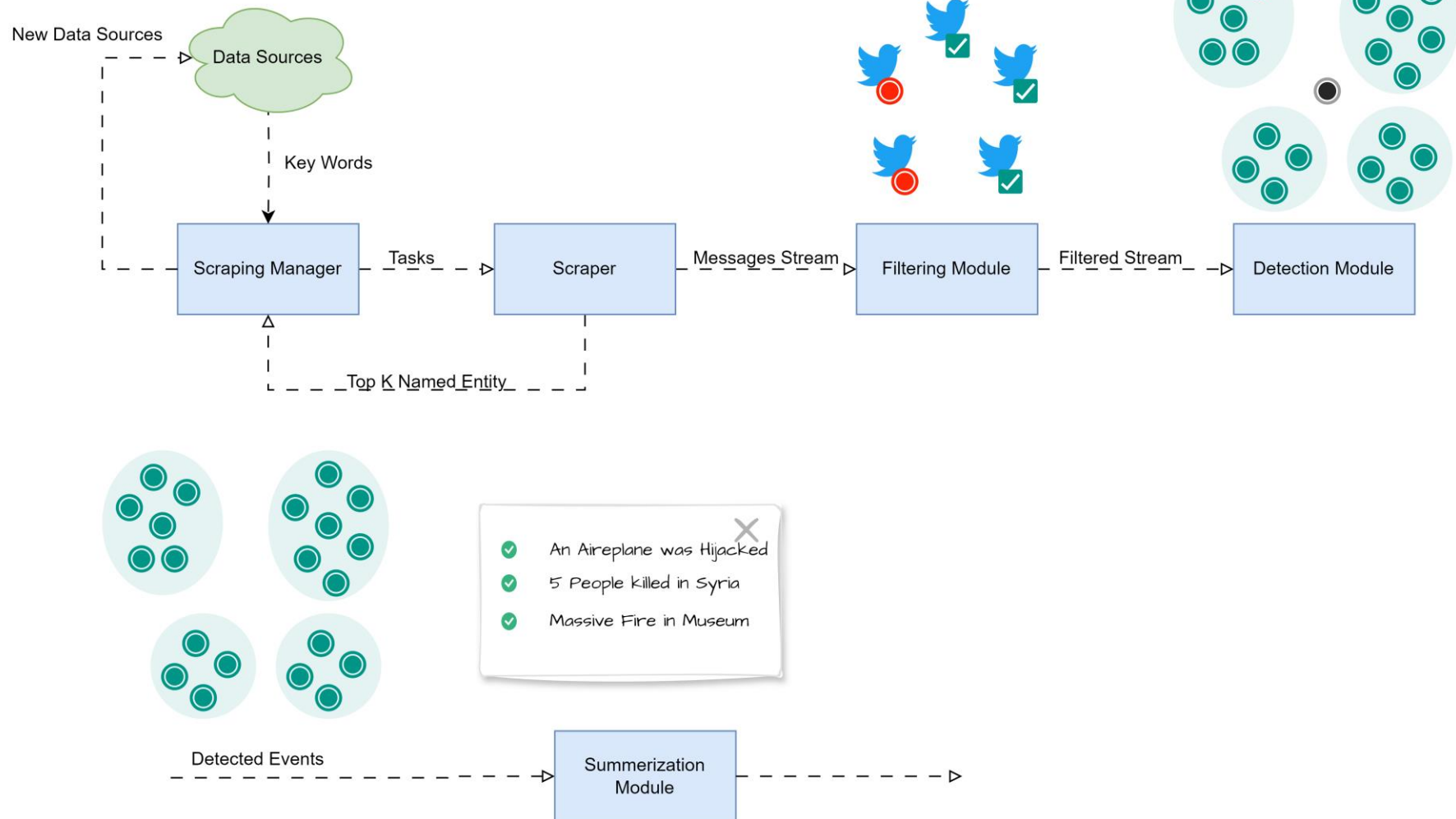
الحل المقترح



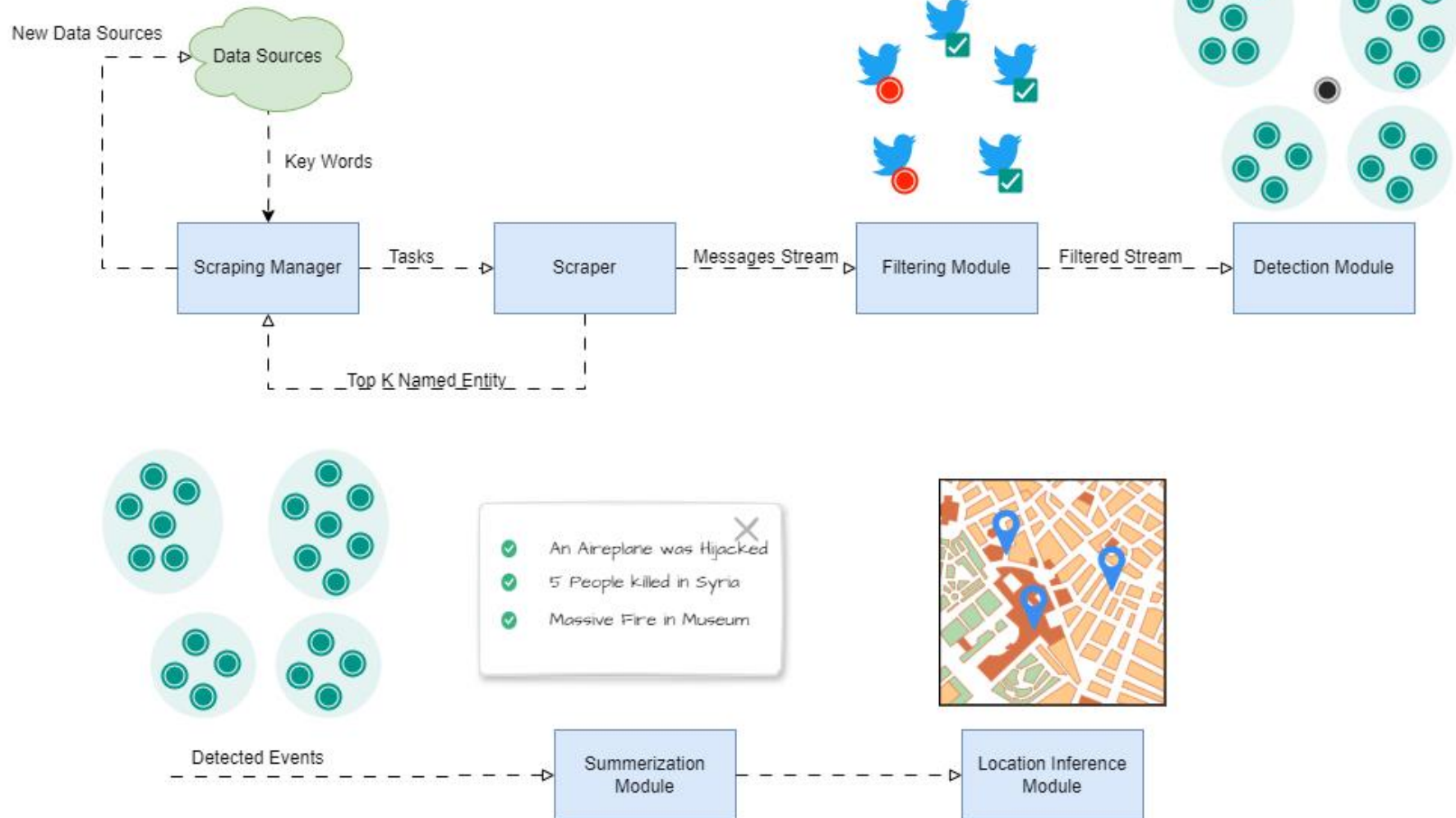
الحل المقترح



الحل المقترح



الحل المقترح



الحل المقترح – مرحلة فلترة التغريدات

□ التجارب :

➤ التضمين باستخدام النماذج المرجعية في التضمين

➤ الكيانات المسماة لوحدها

➤ تثقيب الكيانات المسماة

➤ استبدال الكيانات المسماة بكلمات بدل Place Holders

❖ نماذج التصنيف

KNN

Neural Network

Logistic Regression

Naïve Bayes

SVM

❖ نماذج التضمين

mBert

Distill mBert

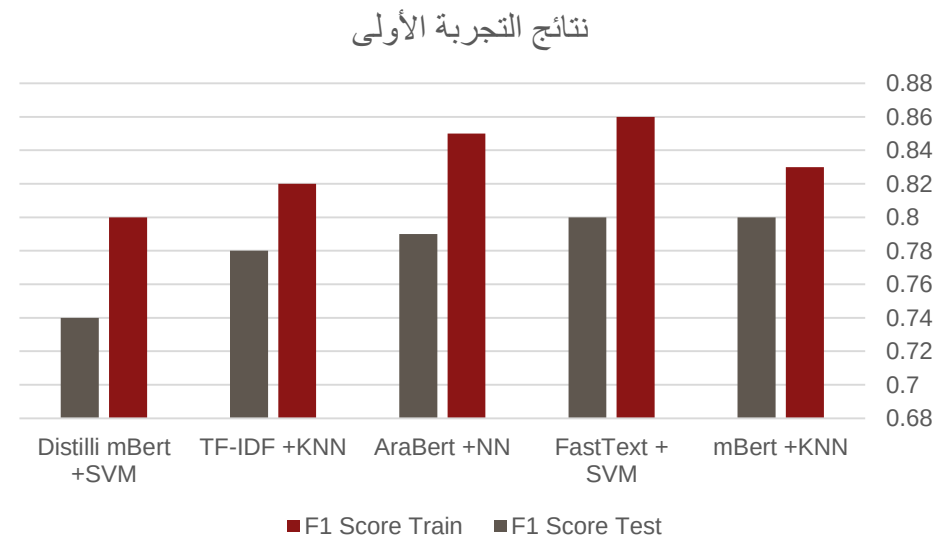
AraBert

FastText

TF-IDF

الحل المقترح – مرحلة فلترة التغريدات

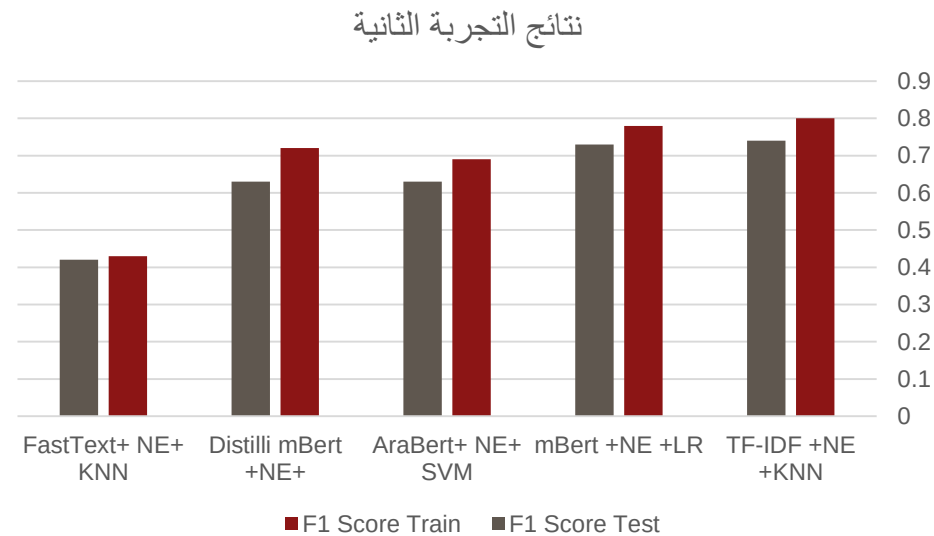
□ التجربة الأولى



الحل المقترح – مرحلة فلترة التغريدات

التجربة الثانية

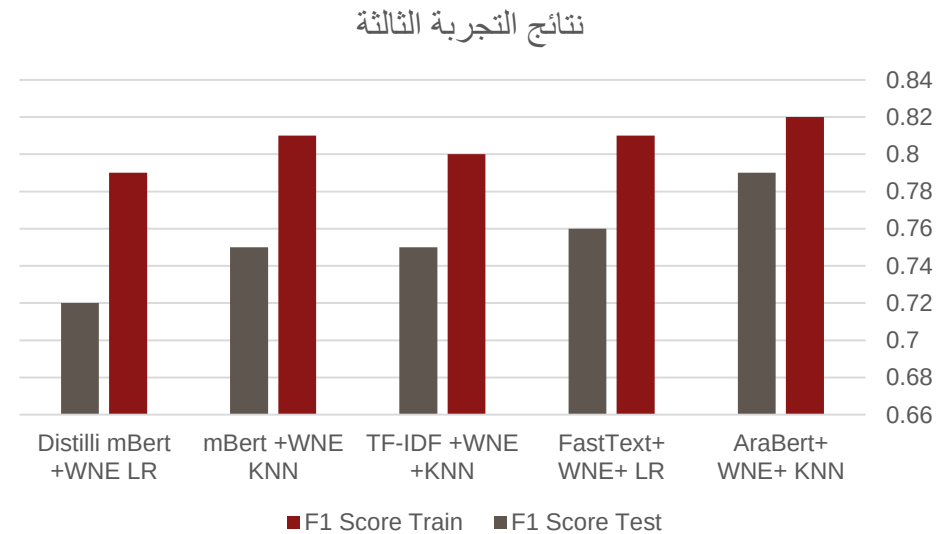
أخذ الكيانات المسماة لوحدها



الحل المقترح – مرحلة فلترة التغريدات

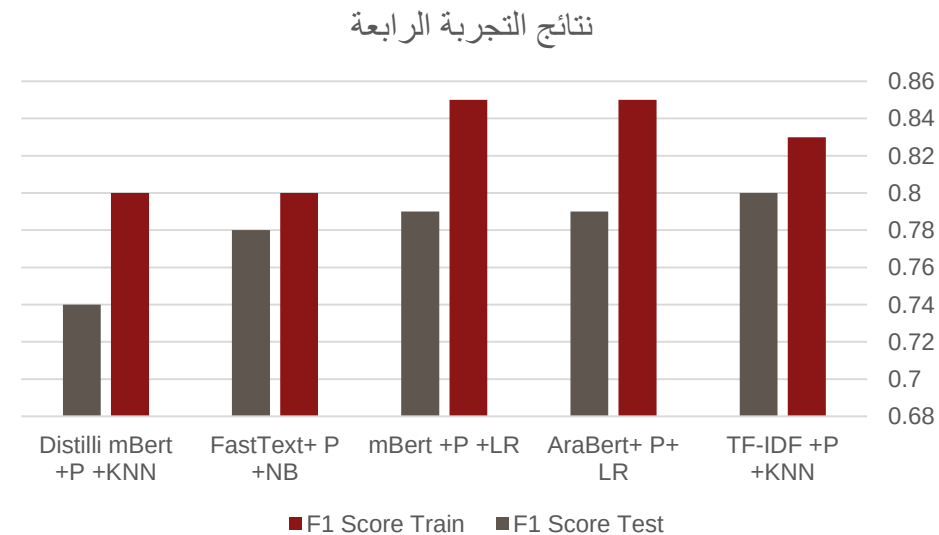
التجربة الثالثة

أخذ تثقيل للكيانات المسماة



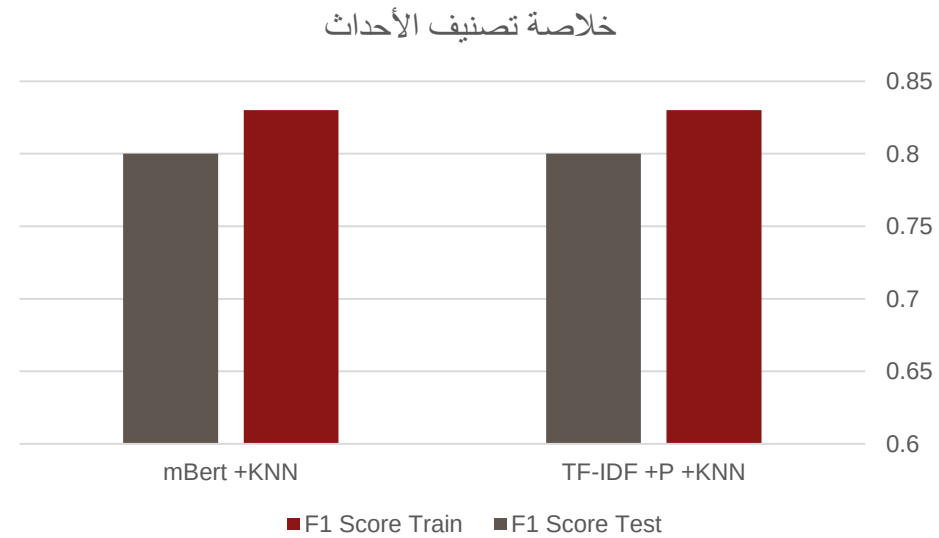
الحل المقترح – مرحلة فلترة التغريدات

التجربة الرابعة ☐
استبدال كلمات البديل ☐
حادث أليم في دمشق <= حادث أليم في مكان ما



الحل المقترح – مرحلة فلترة التغريدات

الخلاصة □



الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث



❖ نماذج التضمين

mBert

Distill mBert

AraBert

FastText

LDA

□ تقييمان Offline, Online

□ تقسيم مجموعة البيانات

□ التجارب:

➤ التمثيل باستخدام نماذج التضمين لوحدها

➤ إضافة الكيانات المسماة

➤ تحليل النموذج المرجعي، ودراسة مكوناته

➤ تركيب النموذج المقترح

الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

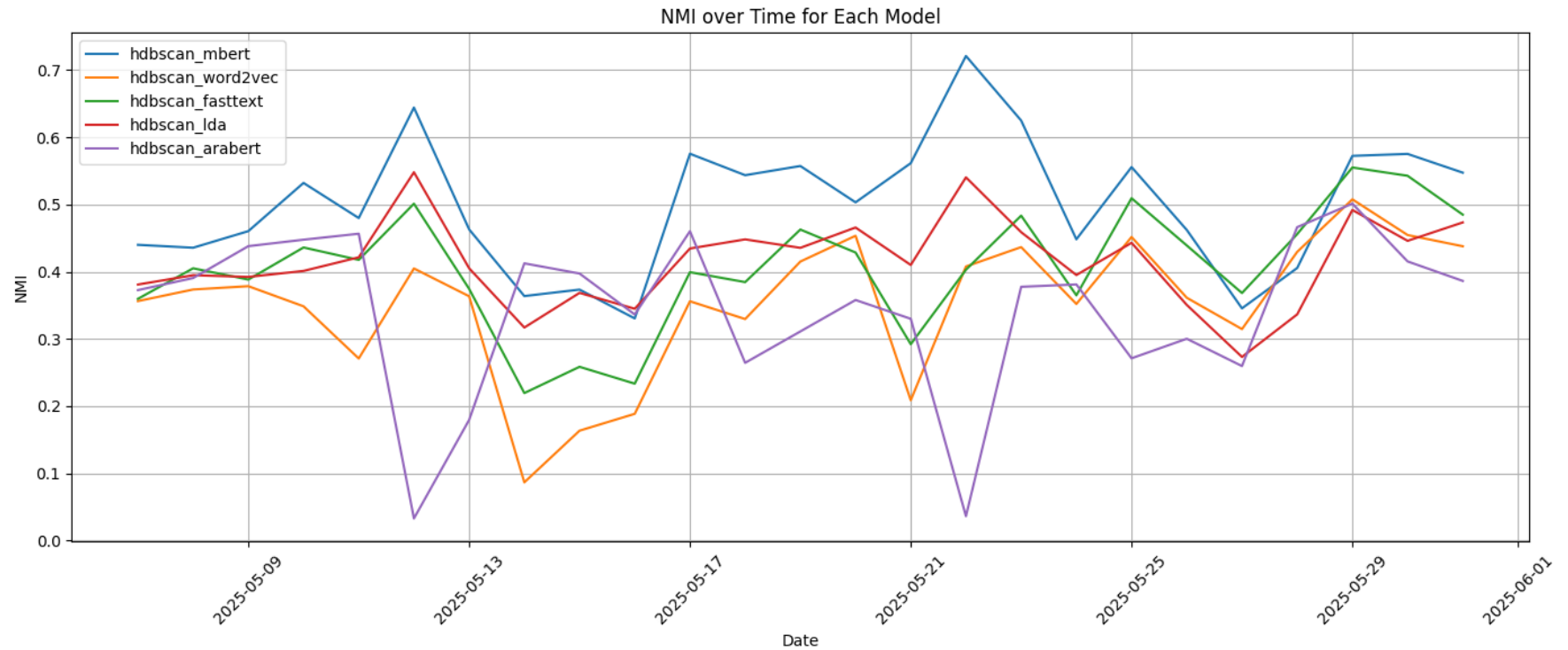
□ التجربة الأولى



نتائج التجربة الأولى

الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

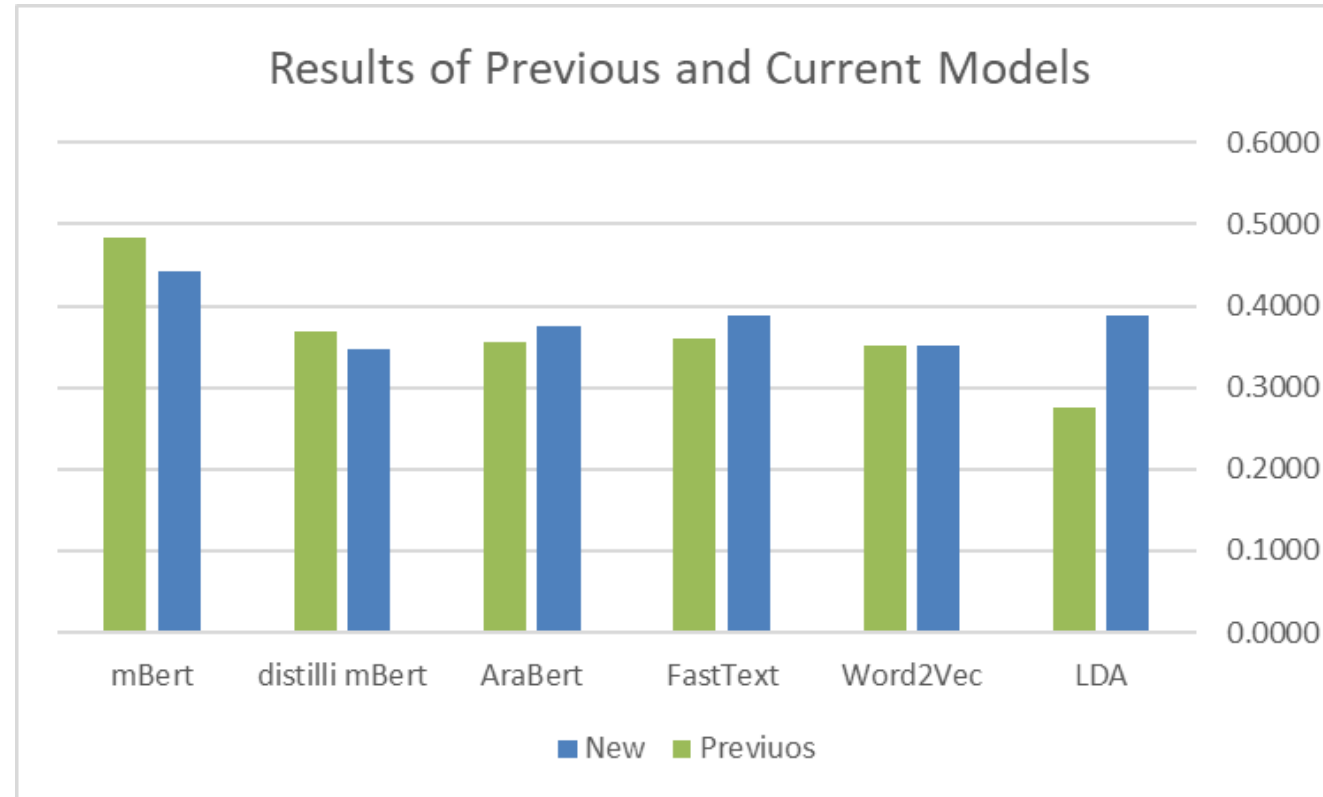
□ التجربة الأولى



نتائج التجربة الأولى

الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

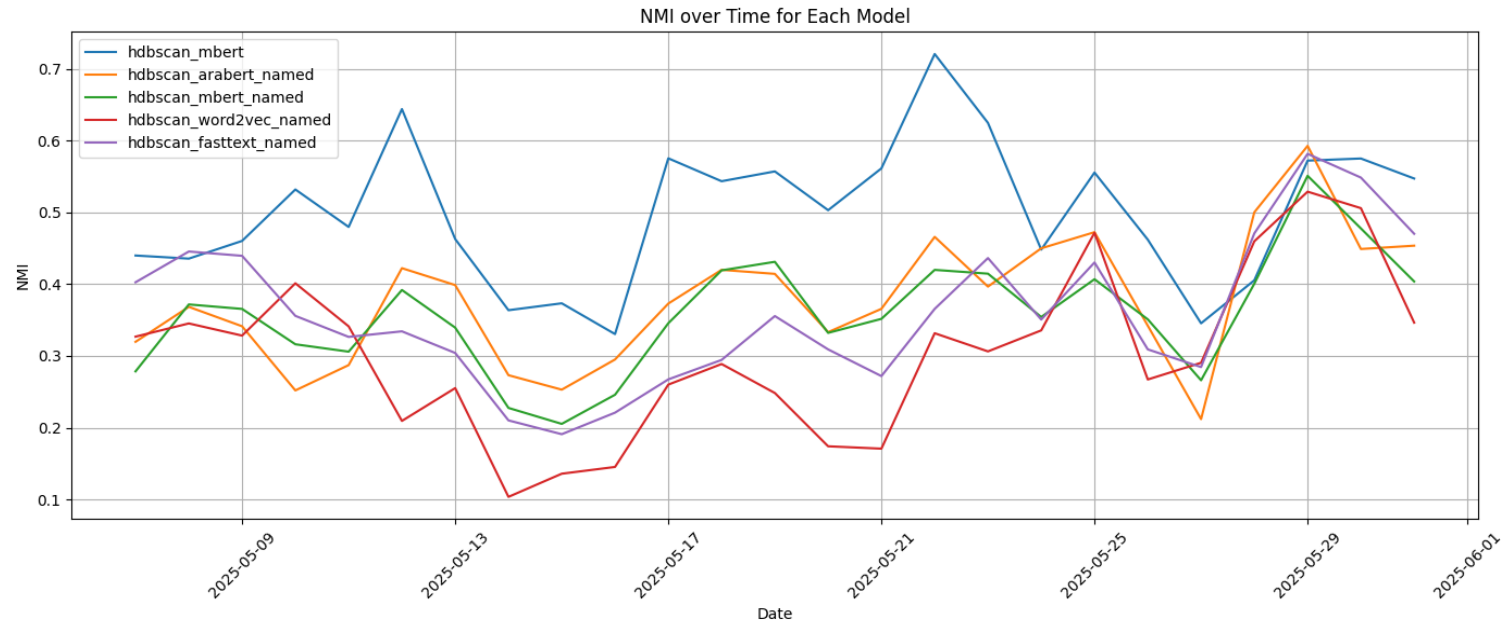
التجربة الثانية □



نتائج التجربة الثانية

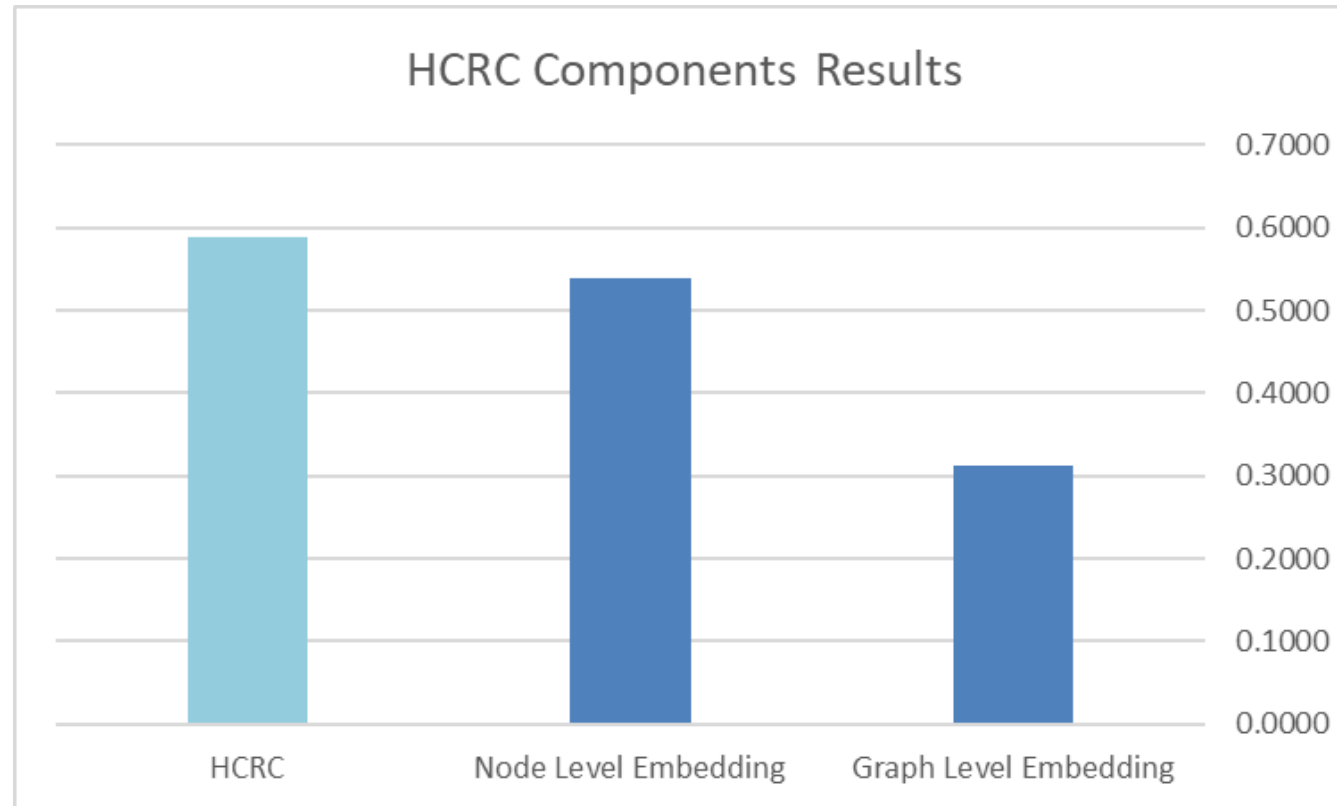
الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

□ التجربة الثانية

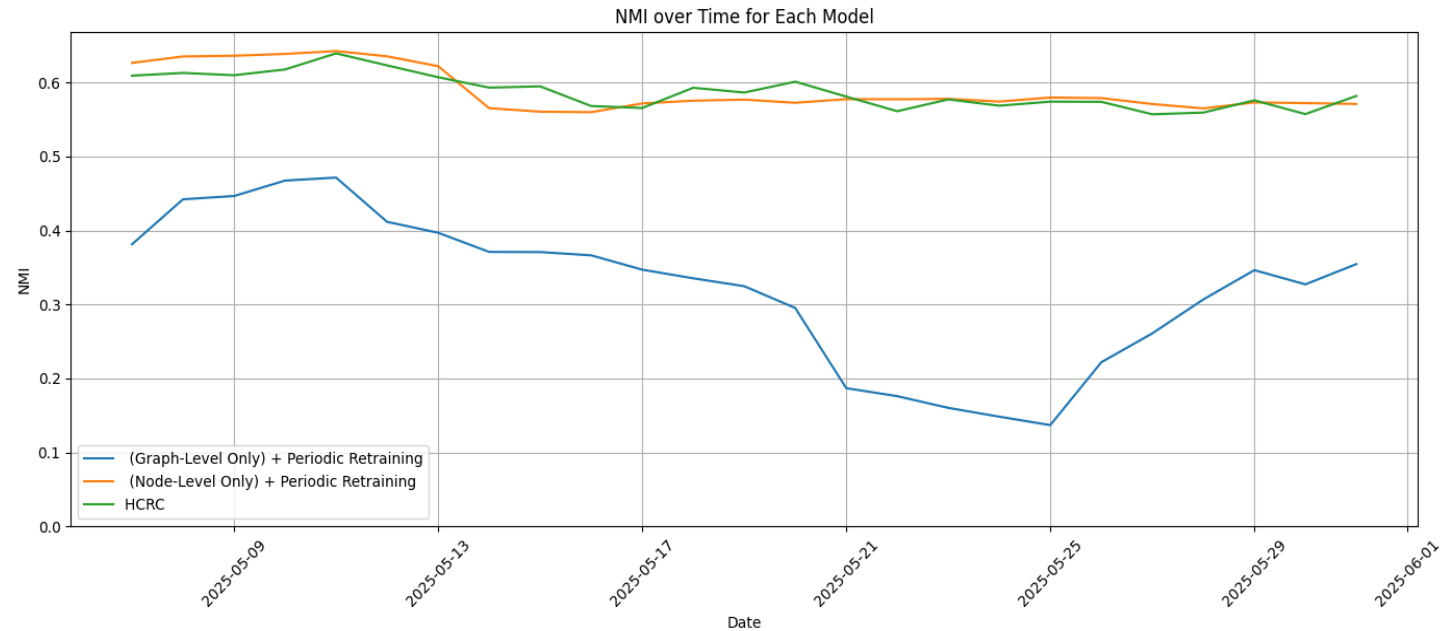


نتائج التجربة الثانية

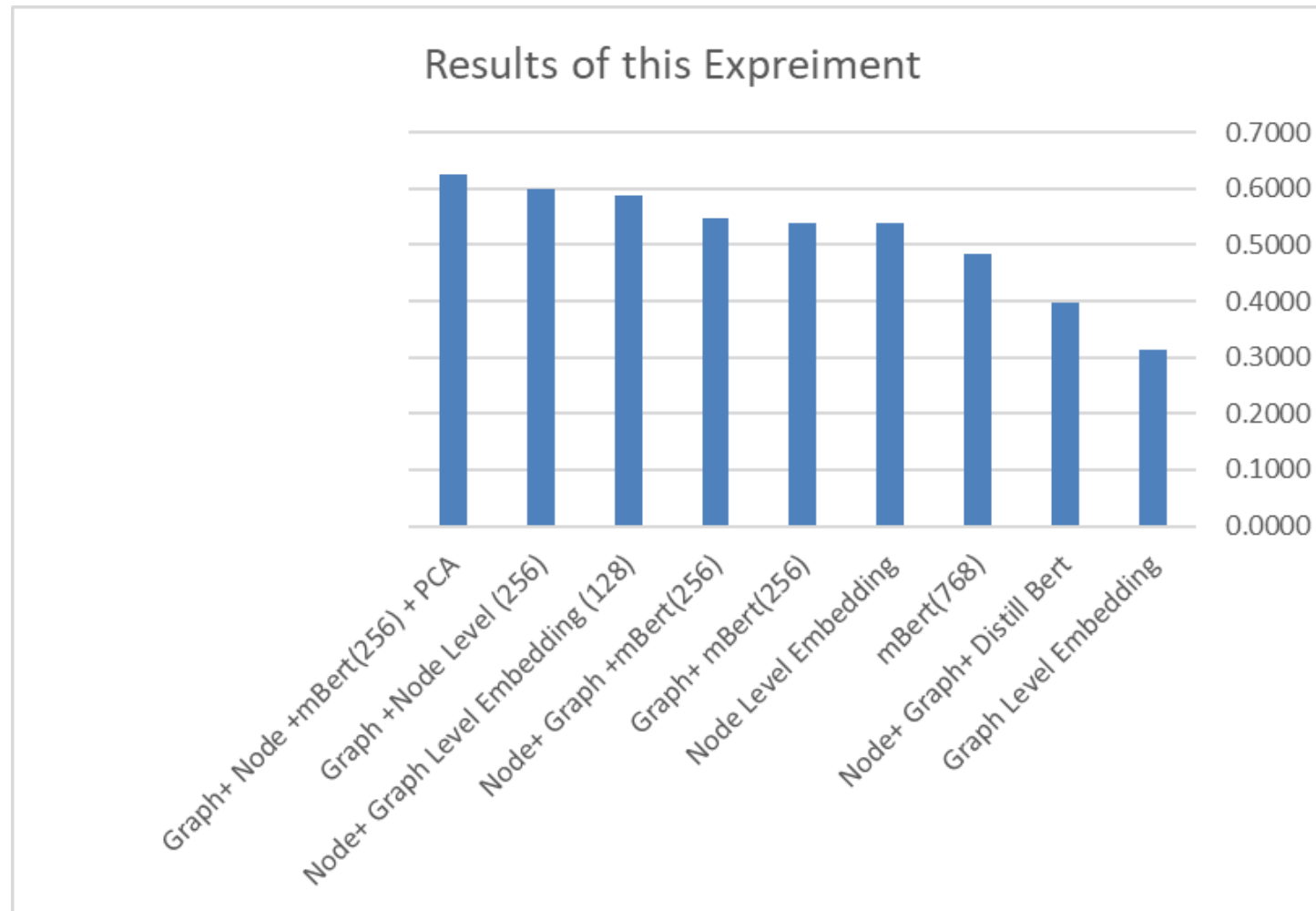
الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث



الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

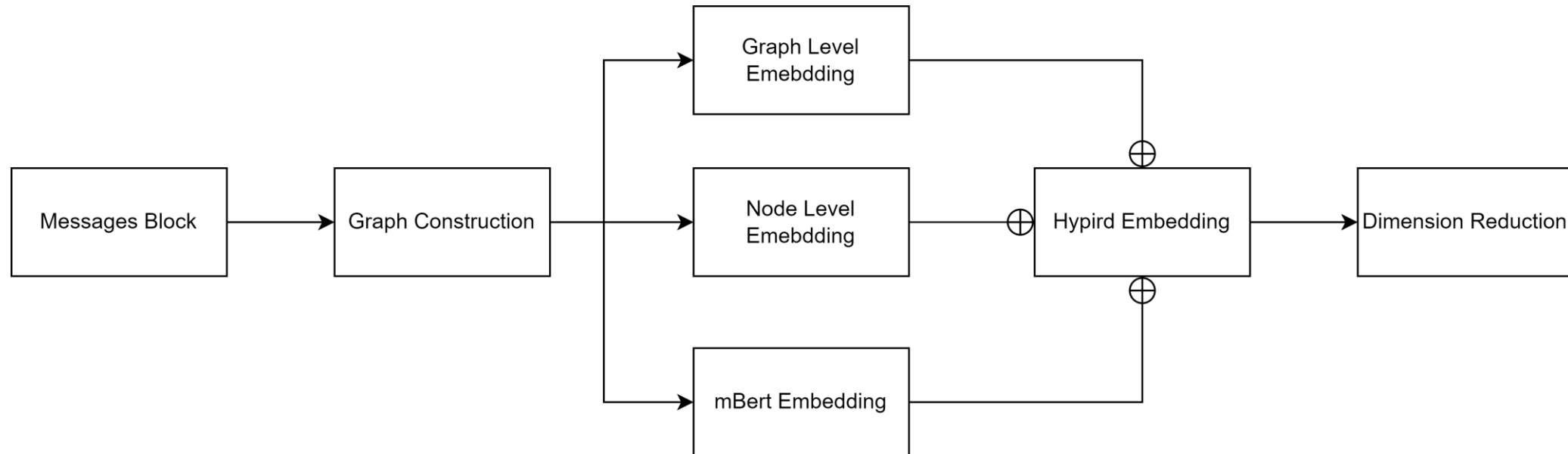


الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث



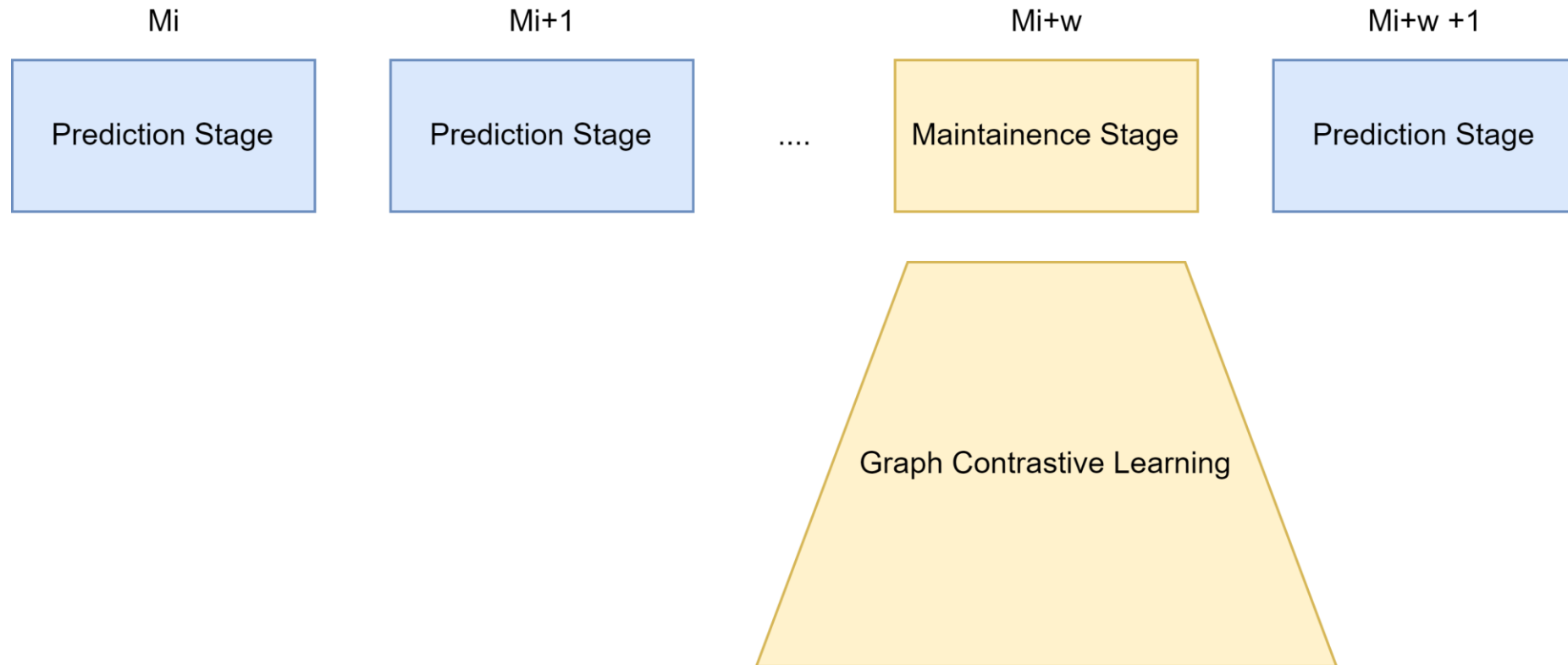
الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

□ النموذج المقترح



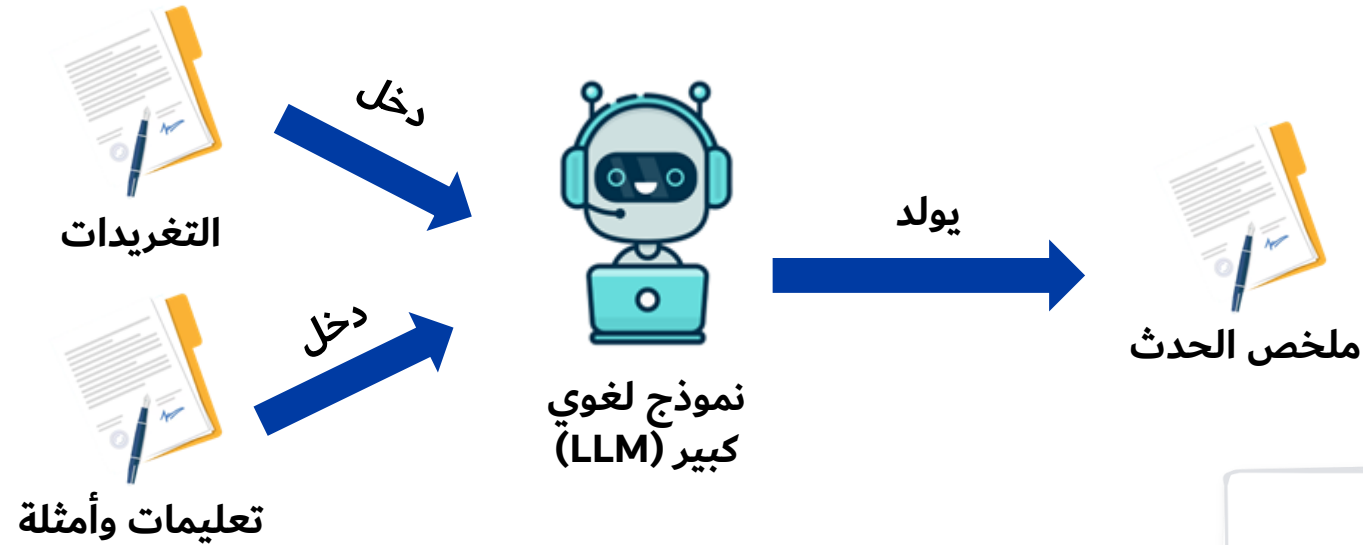
الحل المقترح – مرحلة كشف الأحداث

□ النموذج المقترح



الحل المقترح – مرحلة تلخيص الحدث

□ تم استخدام نموذج لغة ضخم لتلخيص التغريدات



- ✓ An Airplane was Hijacked
- ✓ 5 People killed in Syria
- ✓ Massive Fire in Museum

الحل المقترح – مرحلة تحديد الموقع

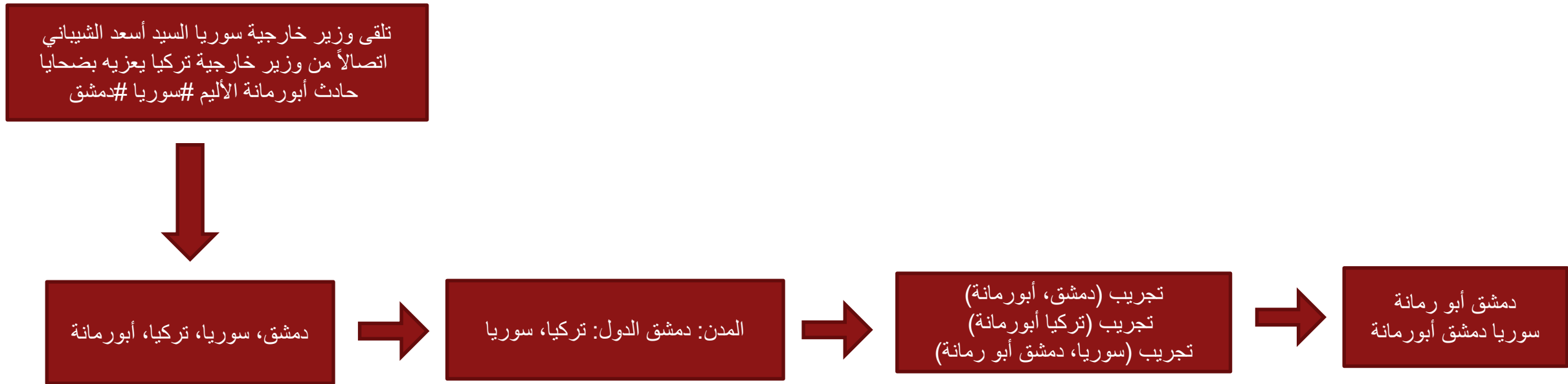
(Suwaileh et al., 2023) CaMel NER –mix ☐

دقة النموذج ☐

Type	Precision
DIST	0.914
CTRY	0.744
CITY	0.771
NBHD	0.856
ST	0.93
NPOI	0.925

الحل المقترح – مرحلة تحديد الموقع

(Suwaileh et al., 2023) CaMel NER –mix □



تصميم وتنفيذ النظام

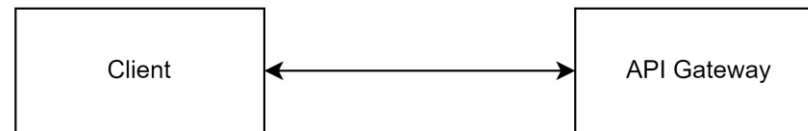
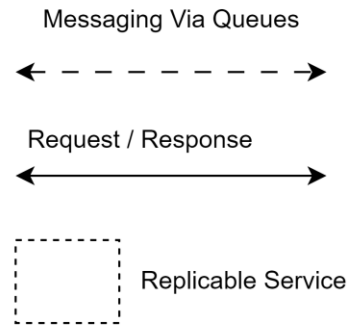
تصميم النظام

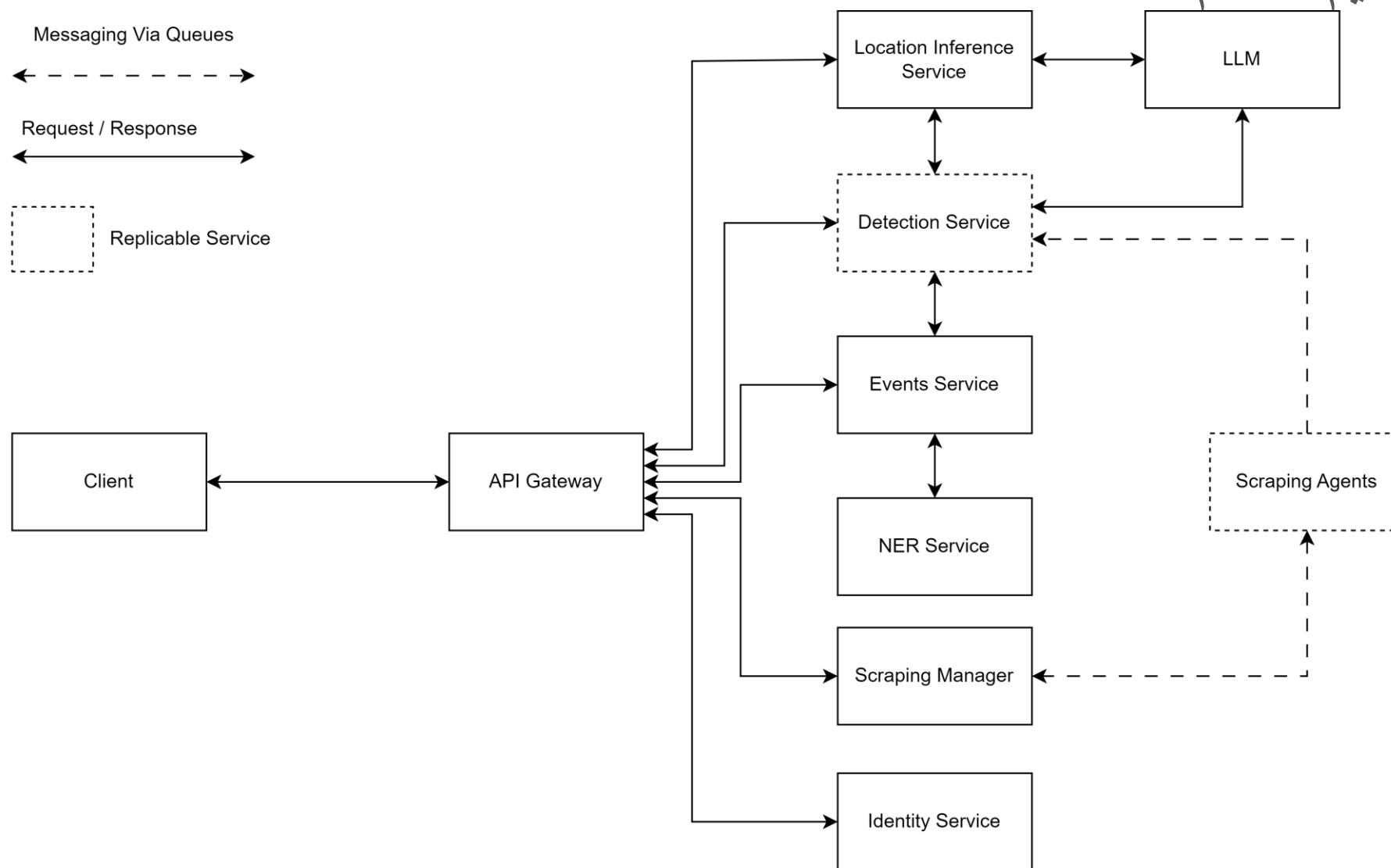
- ❑ التعامل مع كمية كبيرة من البيانات
- ❑ تنجيز كل جزء بالتقنيات والأدوات وأطر العمل التي تناسبه

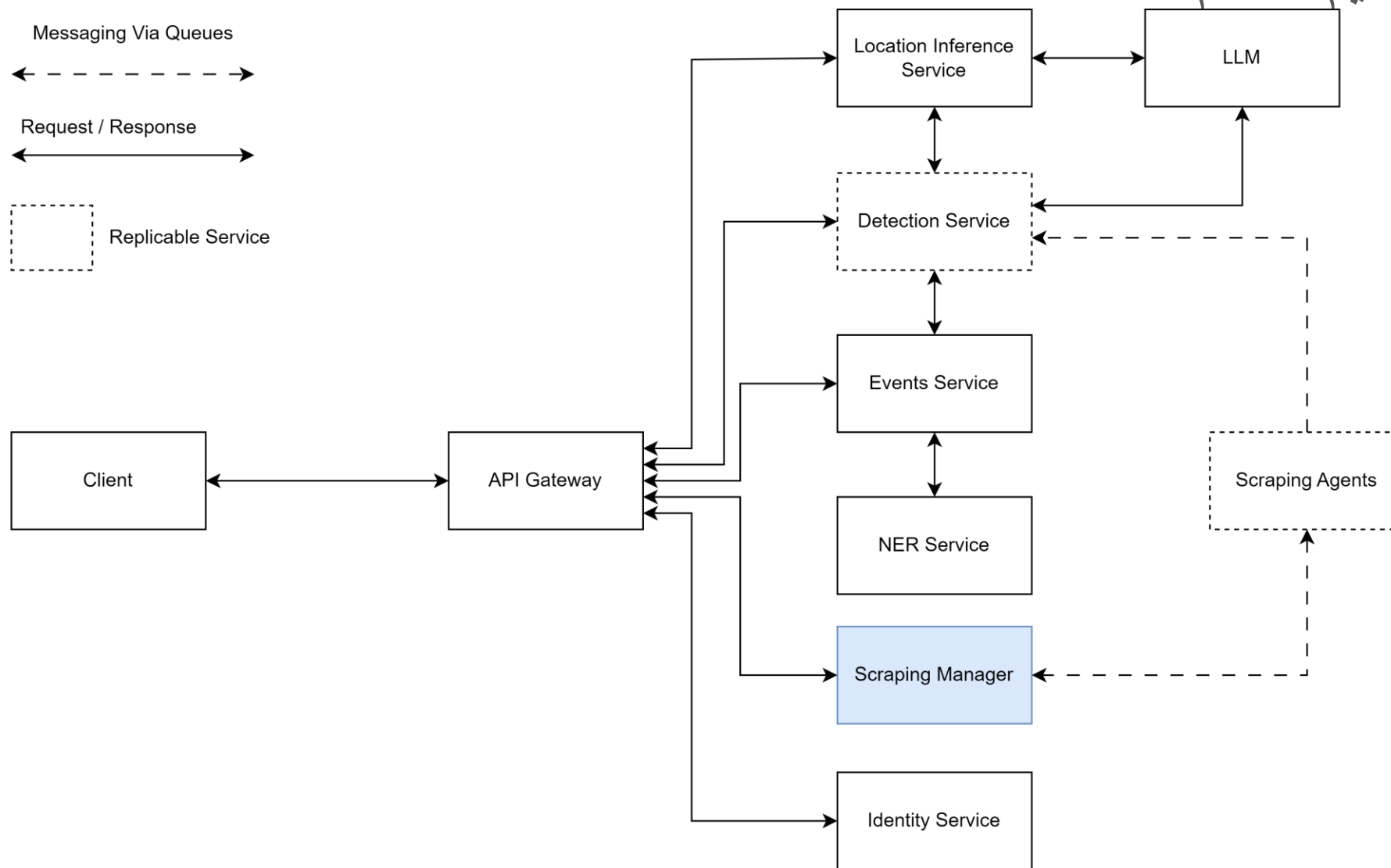


معمارية الخدمات المصغرة

Micro Service Architecture

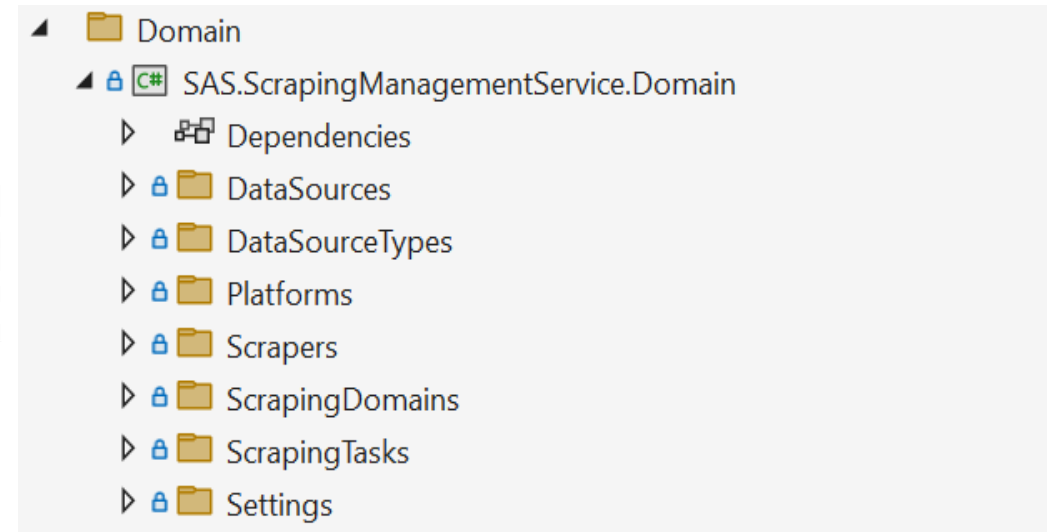
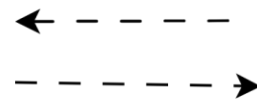
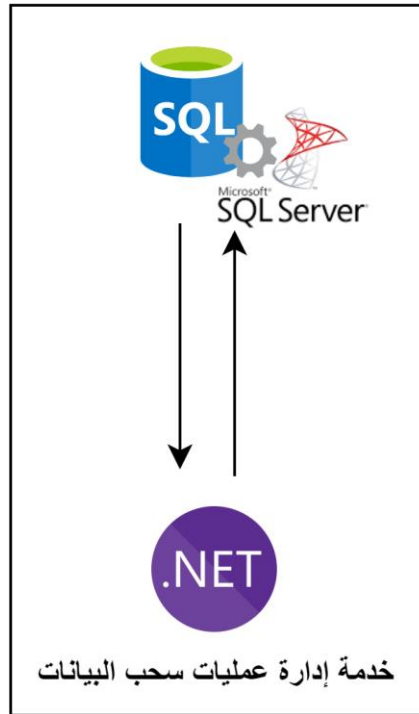


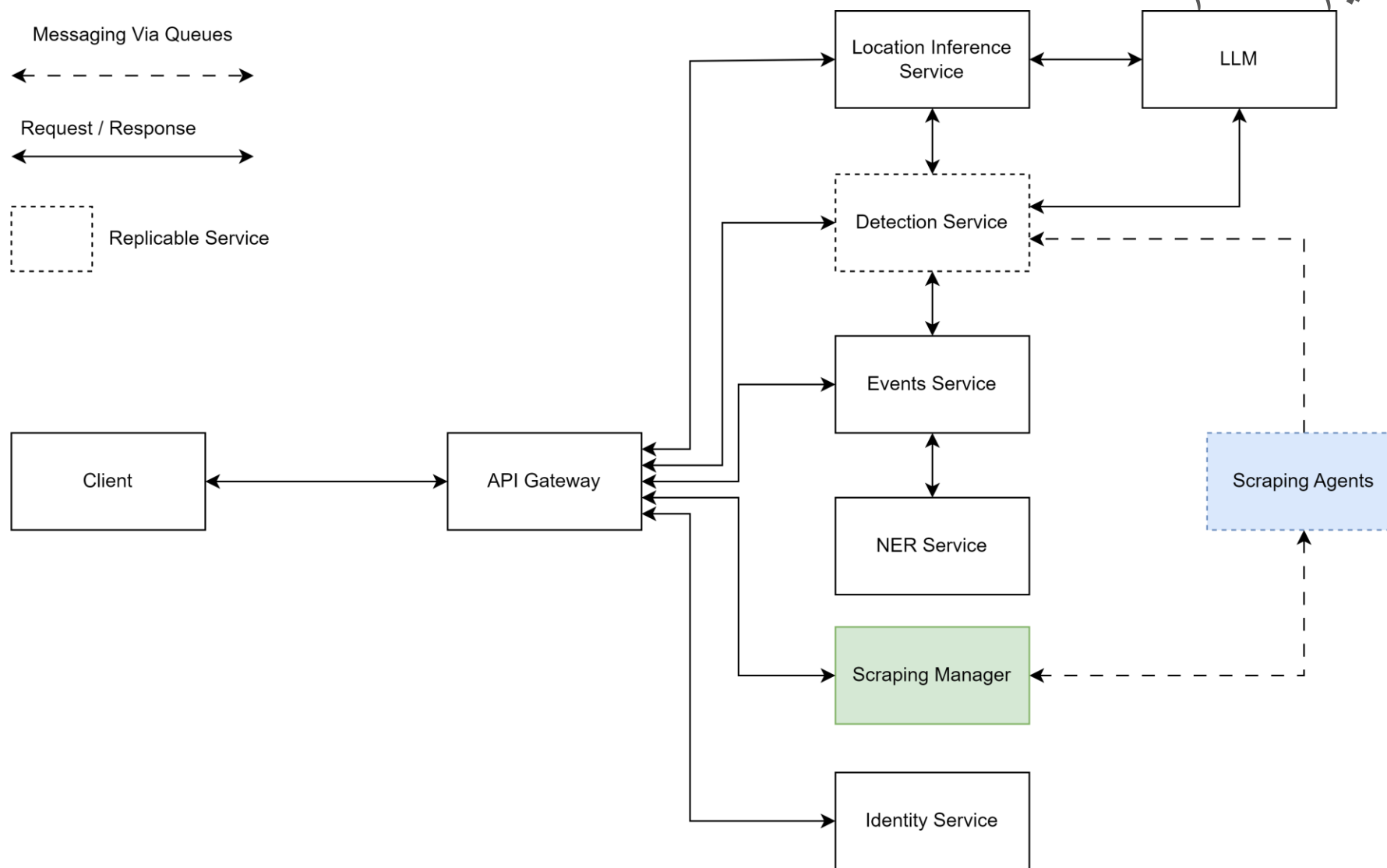




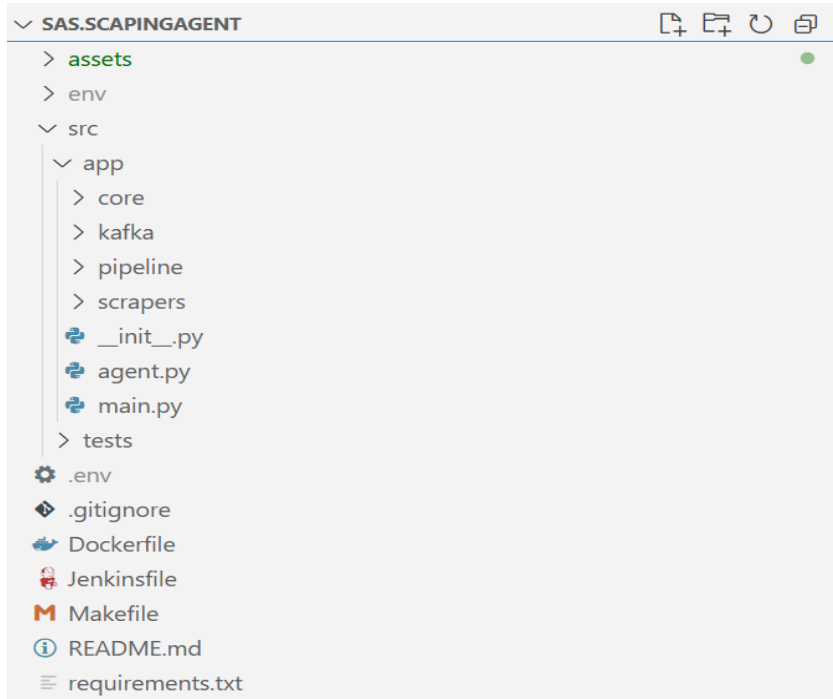
تصميم النظام – خدمة إدارة عمليات سحب البيانات

- ❑ مهمة هذه الخدمة هي إدارة مصادر البيانات
- ❑ إرسال المهام إلى خدمات سحب البيانات
- ❑ تلقي Feedbacks من ساحبي البيانات





تصميم النظام – خدمة سحب البيانات



❑ مهمة هذه الخدمة هي سحب البيانات من وسائل التواصل

❑ تقوم بمعالج لاحقة على البيانات

الأنماط التصميمية المستخدم



Factory



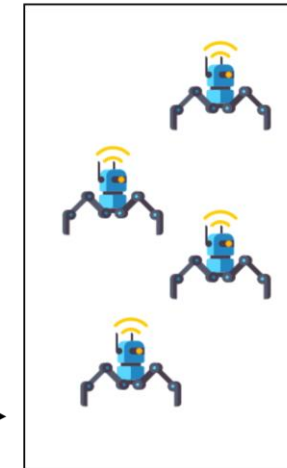
Registry



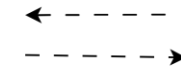
Pipes & Filters



Monogo Db



خدمات سحب البيانات



Flask

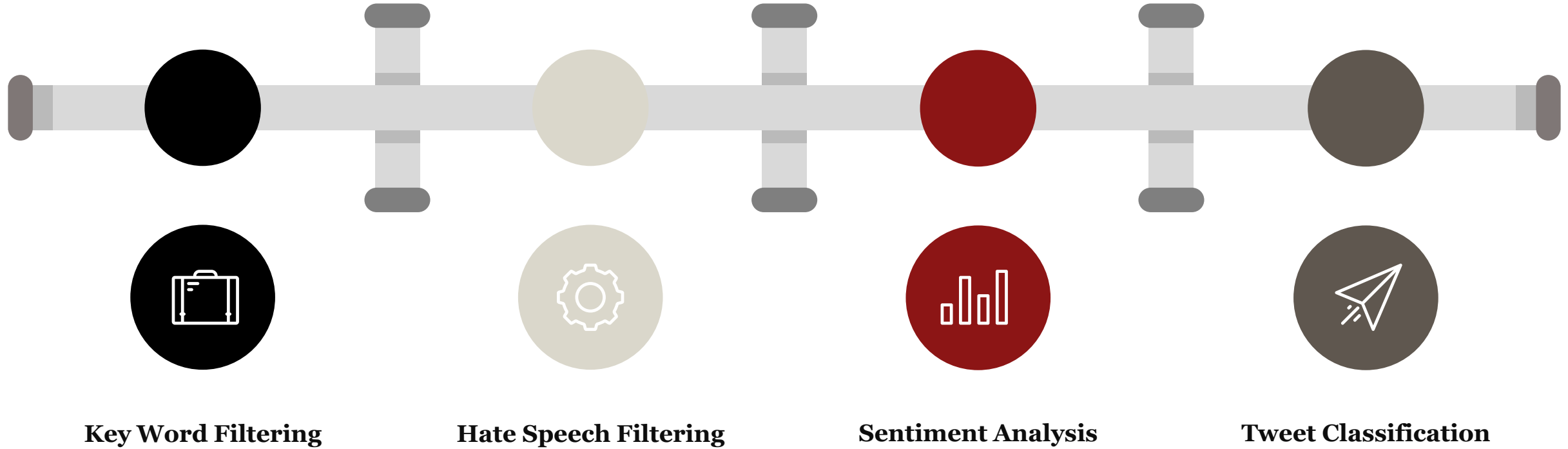


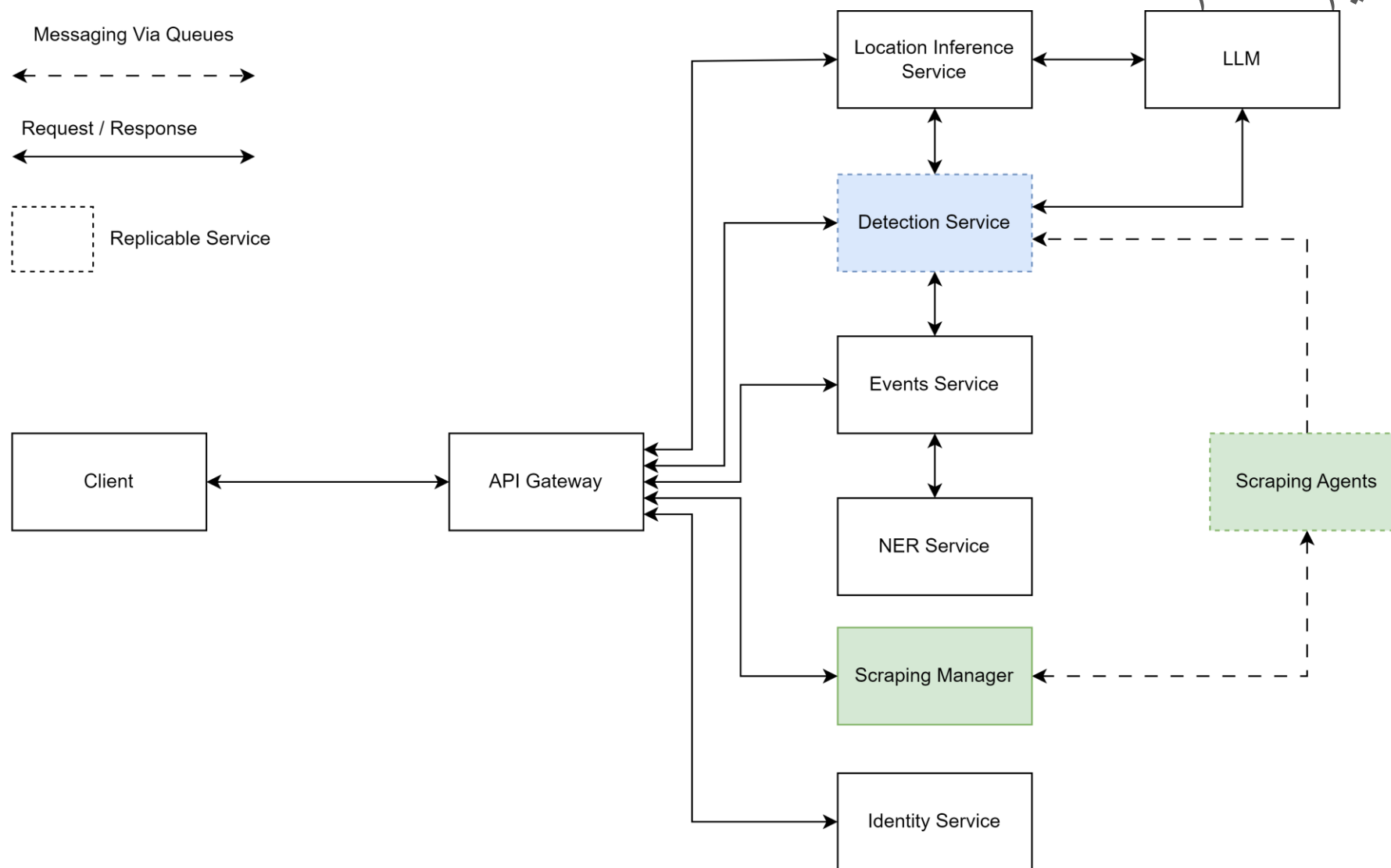
Monogo Db



HIAST

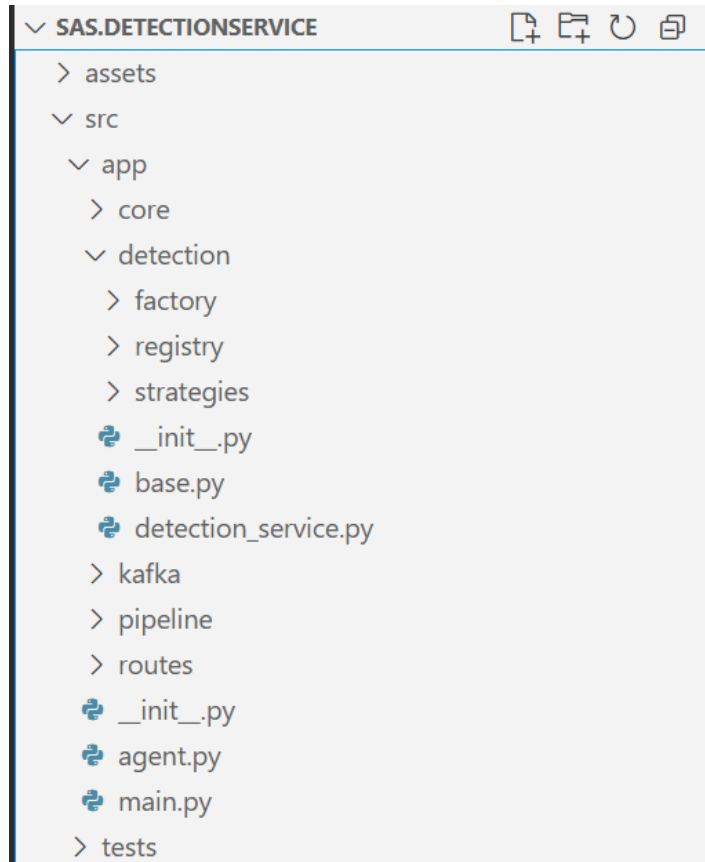
تصميم النظام – خدمة سحب البيانات



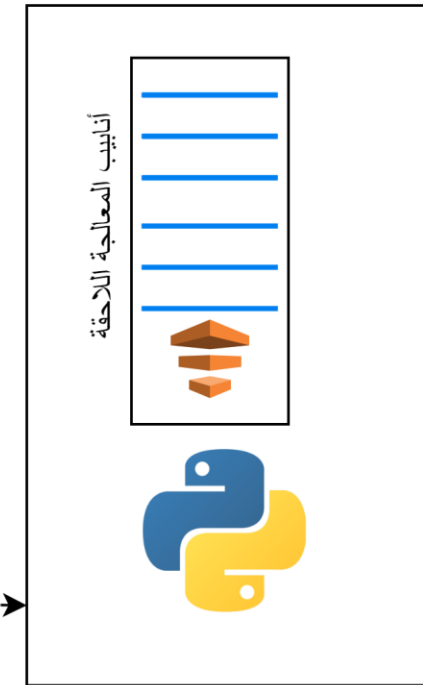
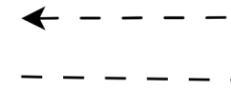


تصميم النظام – خدمة كشف الأحداث

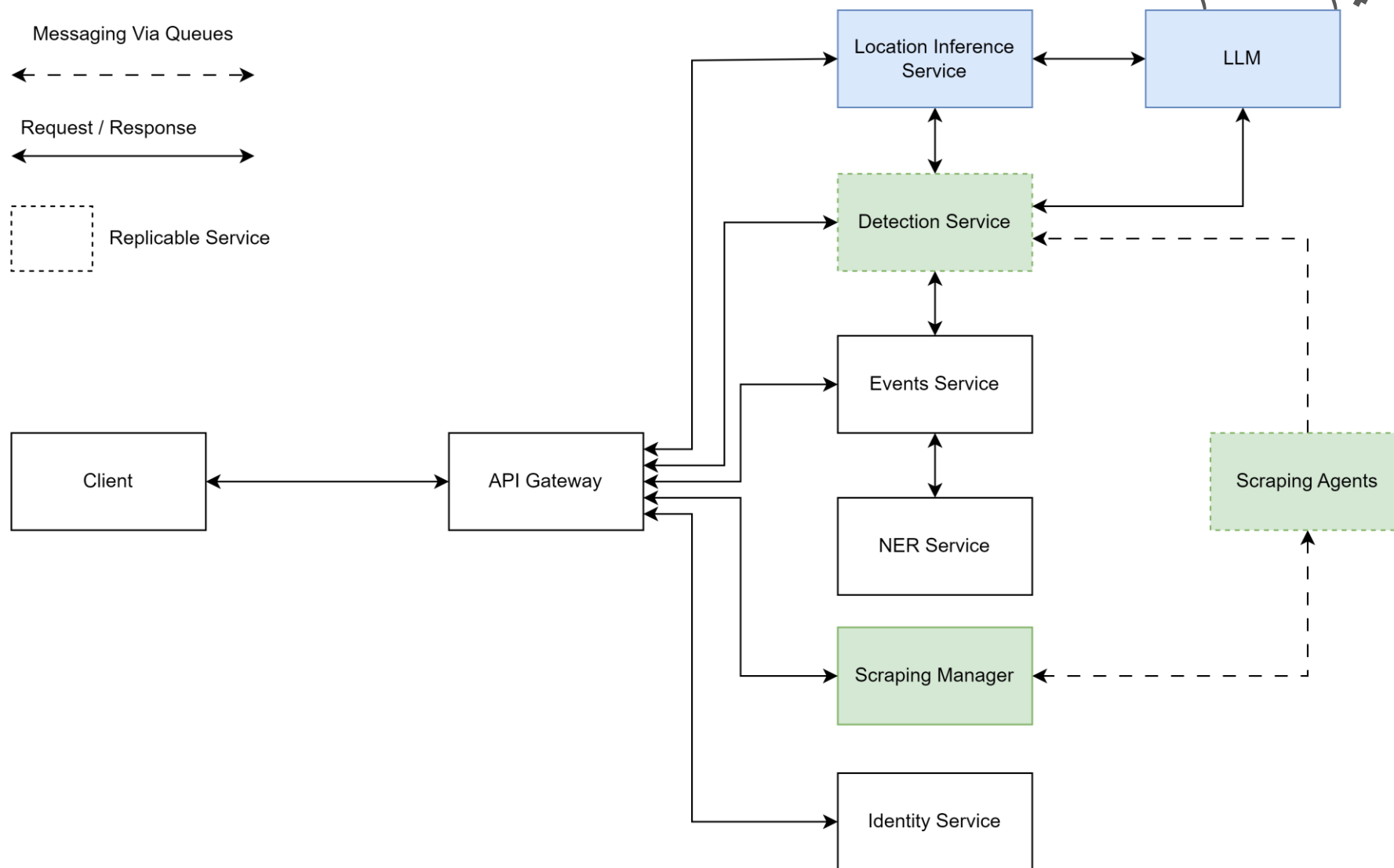
□ مهمة هذه الخدمة هي عنقدة دفق الرسائل لاستخلاص الأحداث



?



خدمة كشف الأحداث



تصميم النظام – خدمة الاستدلال على الموقع

```
> notebooks
> public
✓ src
  > .pytest_cache
  ✓ app
    > core
    > location
    > routes
    📄 __init__.py
    📄 main.py
  > tests
  ⚙️ .env
  💎 .gitignore
  🐳 Dockerfile
  🏠 Jenkinsfile
```

❑ مهمة هذه الخدمة هي التعرف على الموقع المذكور

❑ تحديد الإحداثيات الجغرافية للحدث

```
✓ location
  ✓ base
    📄 __init__.py
    📄 recognition_service_base.py
    📄 resolution_service_base.py
  > factory
  ✓ recognition
    📄 __init__.py
    📄 dummy_recognition_service.py
    📄 llm_location_recognition_service.py
    📄 ner_recognition_service.py
  > registry
  > resolution
```

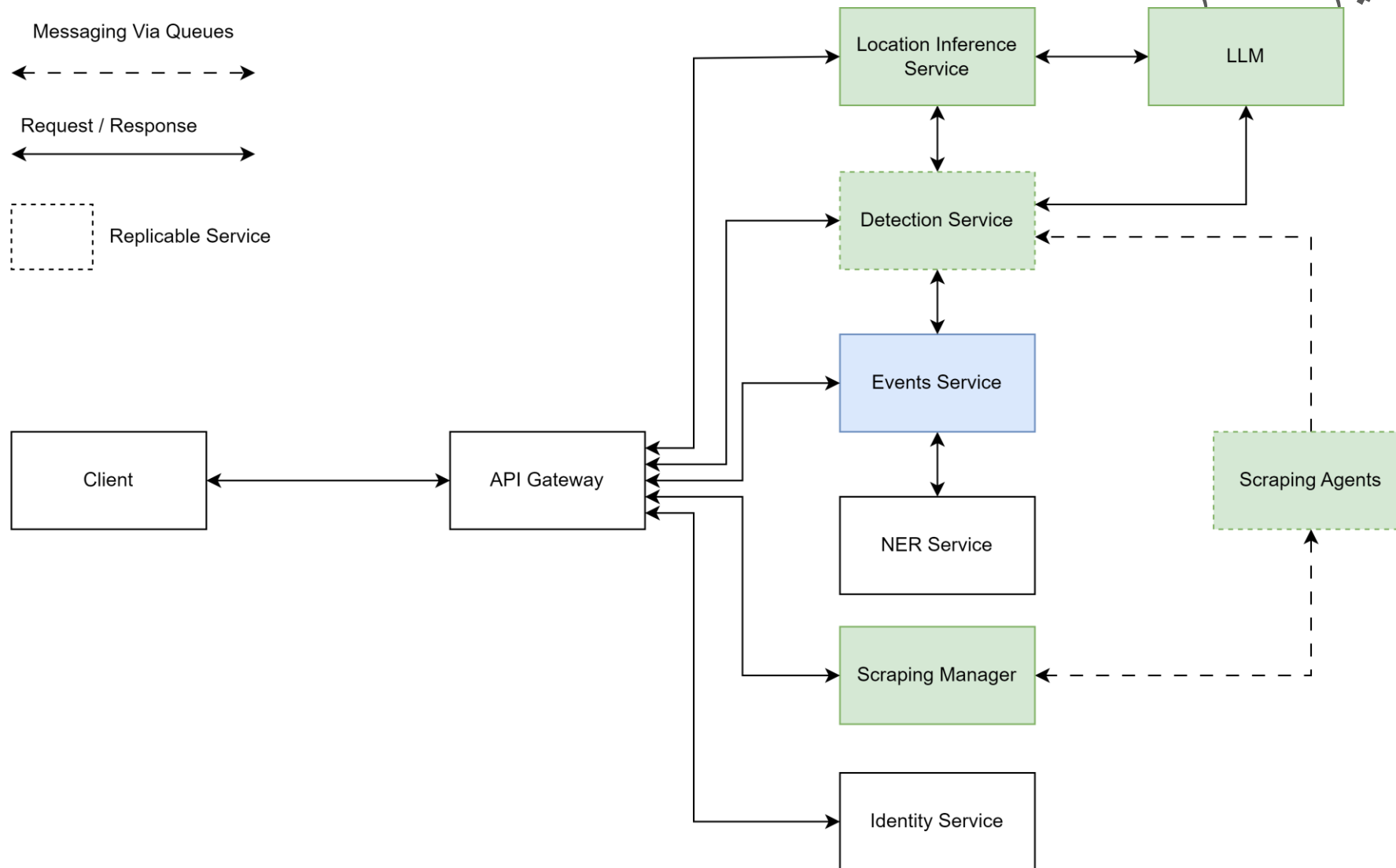


Nominatim



HIAST

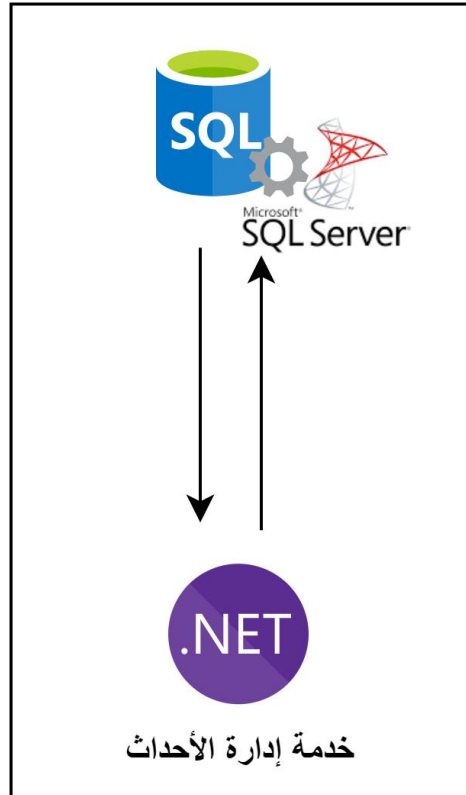
Event Detection and Monitoring in Social Media



تصميم النظام – خدمة إدارة الأحداث

❑ مهمة هذه الخدمة هي تسجيل الأحداث

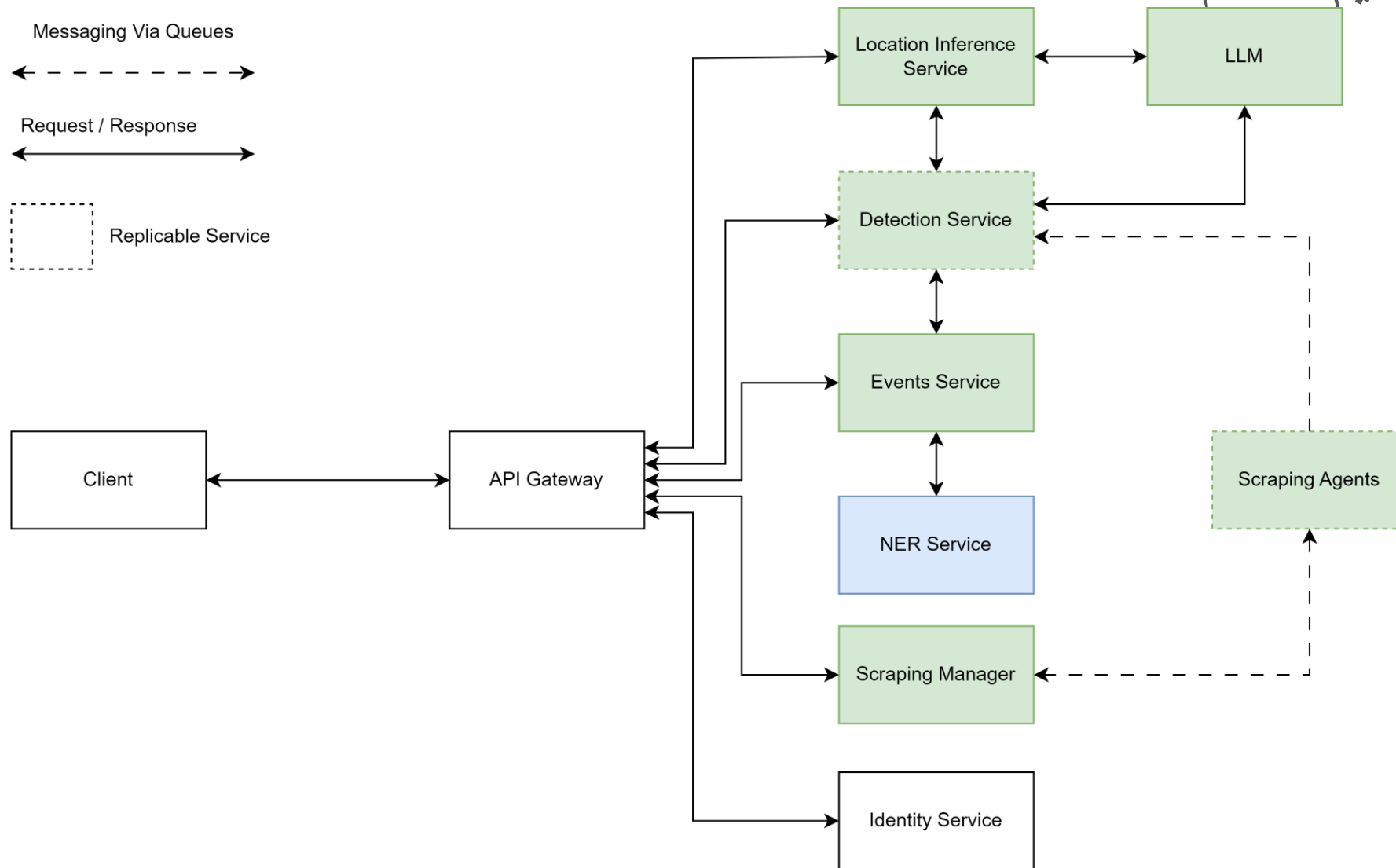
❑ الواجهة الخلفية الفعلية التي تخفي تعقيد النظام



```
src
├── API
├── Application
│   └── SAS.EventsService.Application
├── Domain
│   └── SAS.EventsService.Domain
├── Infrastructure
│   ├── Persistence
│   │   └── SAS.EventsService.Infrastructure.Persistence
│   └── Services
│       └── SAS.EventsService.Infrastructure.Services
└── Presentation
    └── SAS.EventsService.Presentation
```



HIAST



تصميم النظام – خدمة استخراج الكيانات المسماة

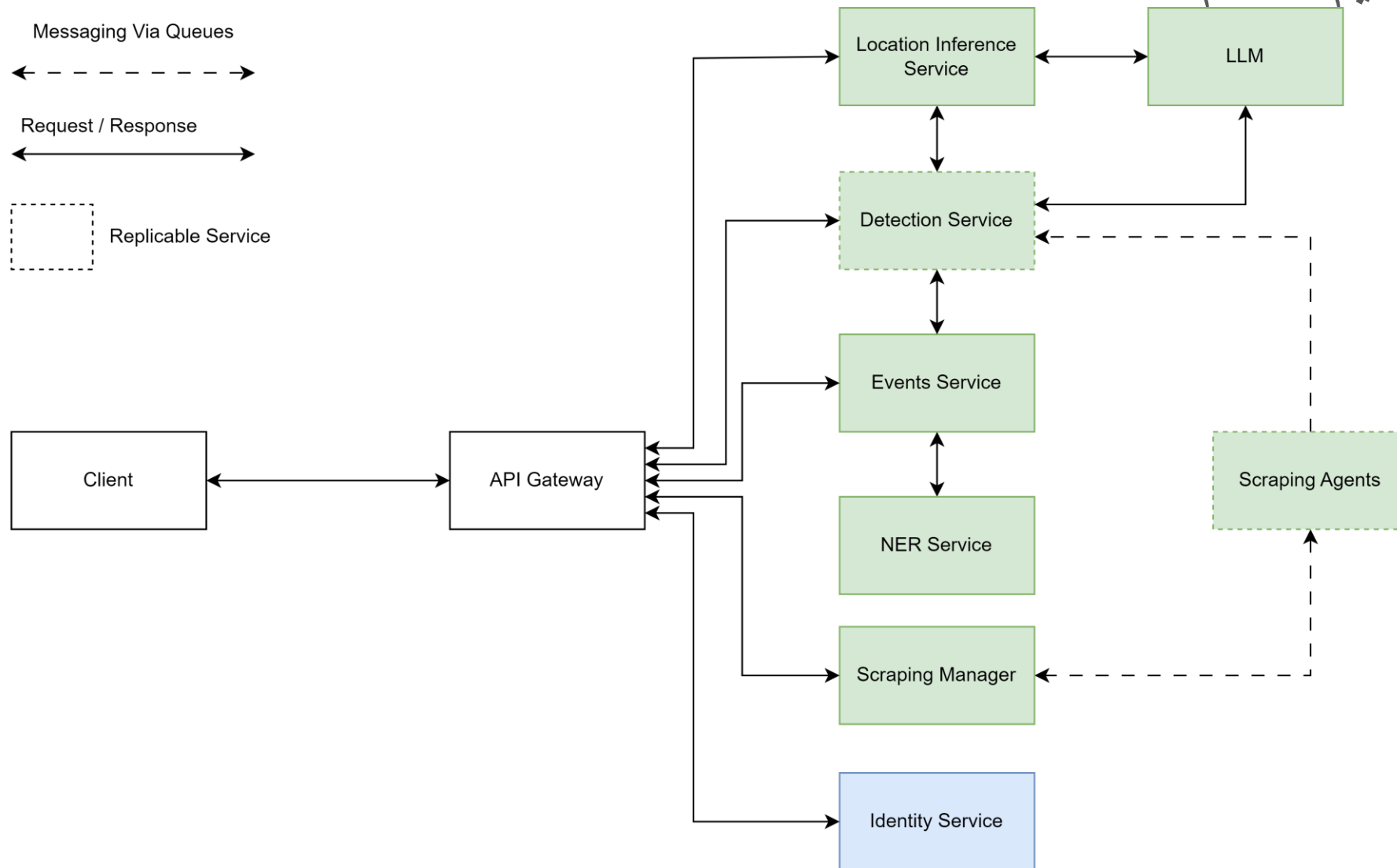
```
> env
> public
✓ src
  > .pytest_cache
  ✓ app
    ✓ core
      > configs
      > factory
      > models
      > services
      📄 __init__.py
      > routes
      📄 __init__.py
      📄 main.py
    > tests
```

❑ مهمة هذه الخدمة استخلاص الكيانات المذكورة في الحدث

❑ الغاية منه هذه الخدمة هي استخلاص من شارك في الحدث

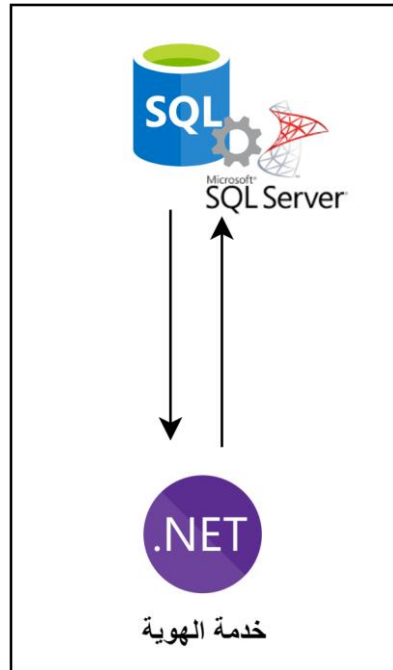
❑ تم استخدام المكتبة Stanza لاستخلاص الكيانات المسماة





تصميم النظام – خدمة الهوية

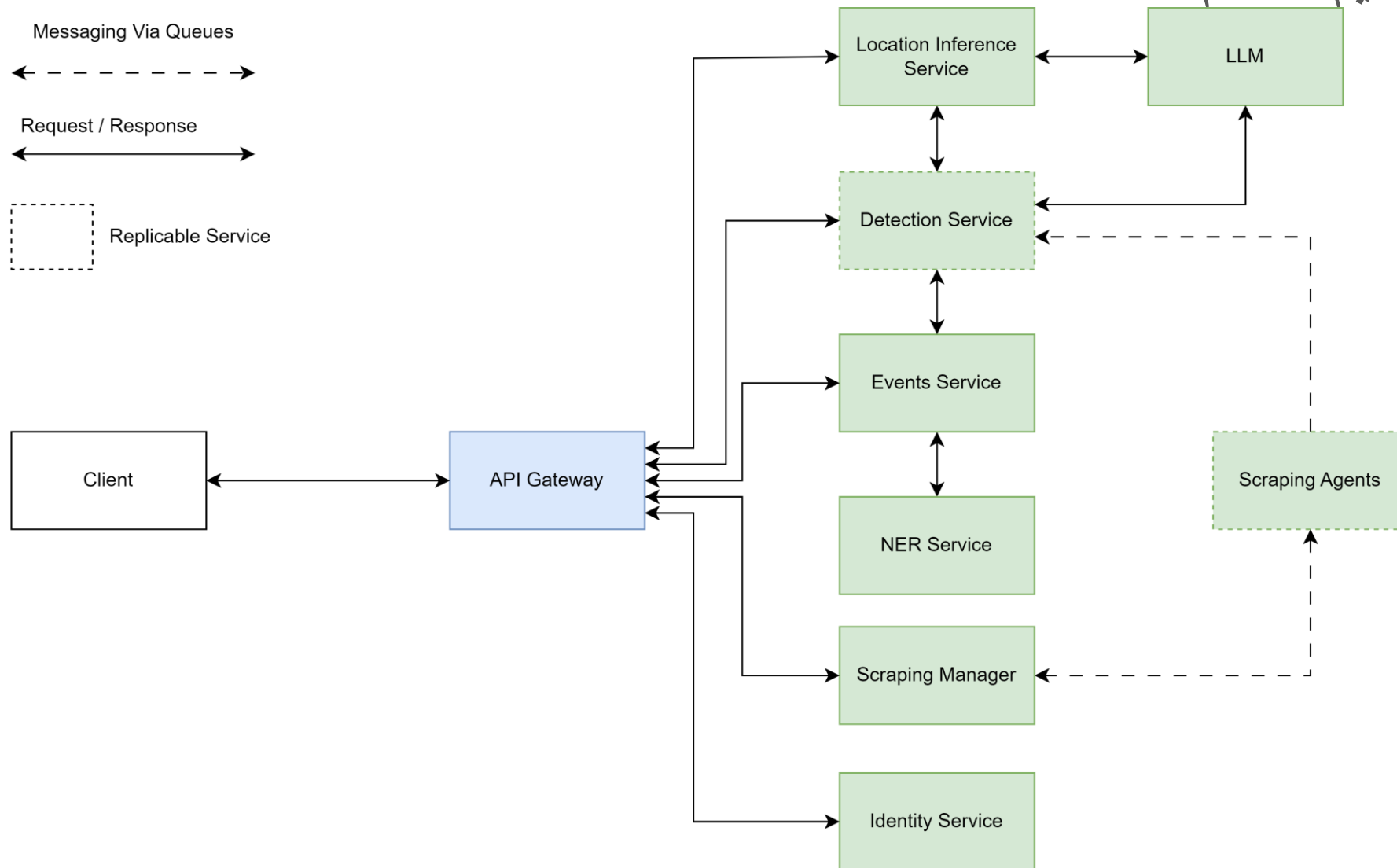
□ مهمة هذه الخدمة هي إدارة المستخدمين وصلاحياتهم



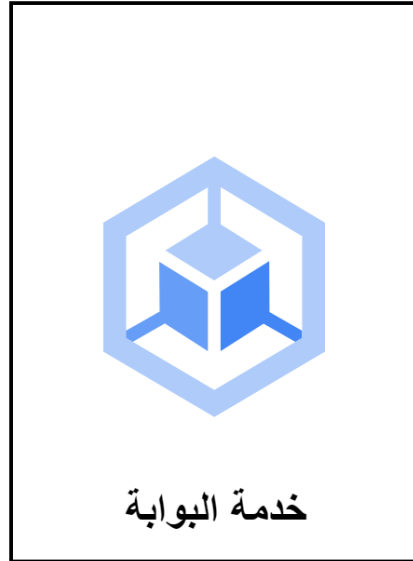
```
Source Code
├── API
│   └── SAS.IdentityService.API
├── Application Core
│   └── SAS.IdentityService.ApplicationCore
│       ├── Dependencies
│       ├── Contracts
│       ├── DTOs
│       └── Entities
├── Infrastructure
│   └── SAS.IdentityService.Infrastructure
│       ├── Dependencies
│       ├── Migrations
│       ├── Persistence
│       │   ├── DataContext
│       │   └── DependencyInjection
│       └── Services
│           ├── Authentication
│           ├── DependencyInjection
│           ├── Tokens
│           └── Users
```



HIAST



تصميم النظام – خدمة البوابة

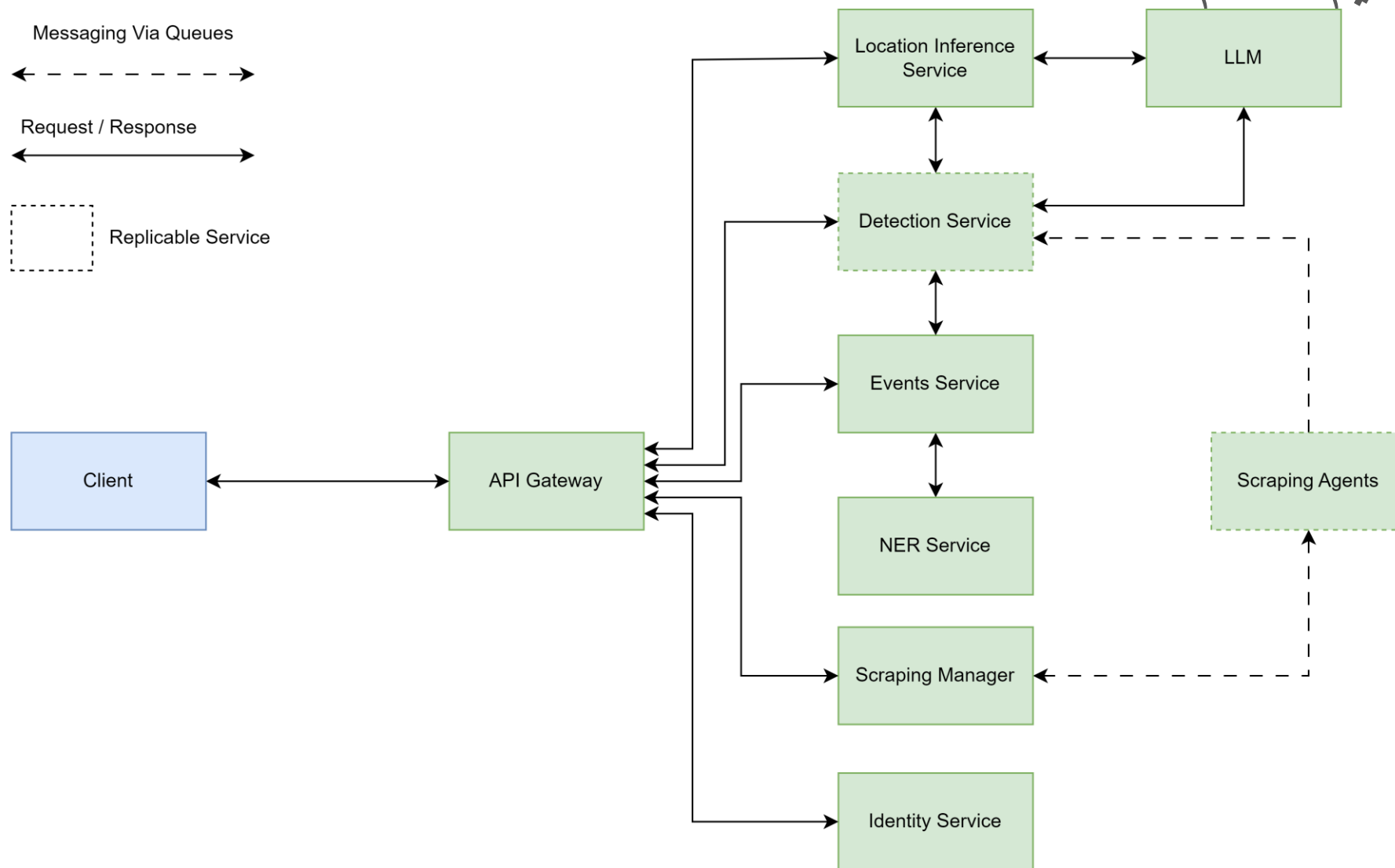


□ تتولى مسؤولية تحويل الطلبات والمصادقة

□ تمثل نقطة الدخول إلى النظام



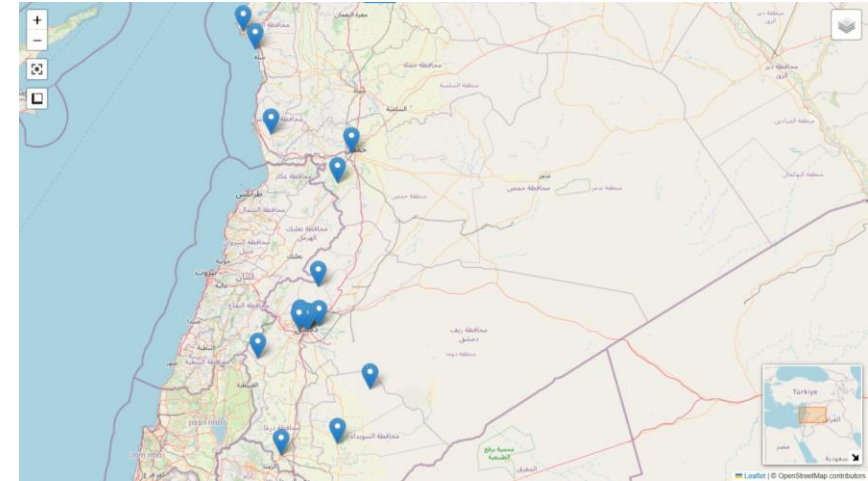
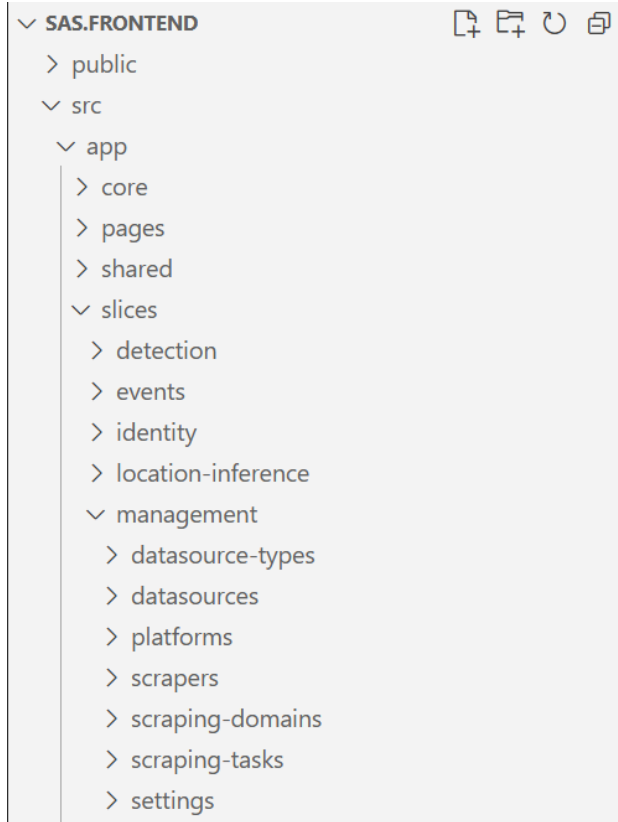
HIAST

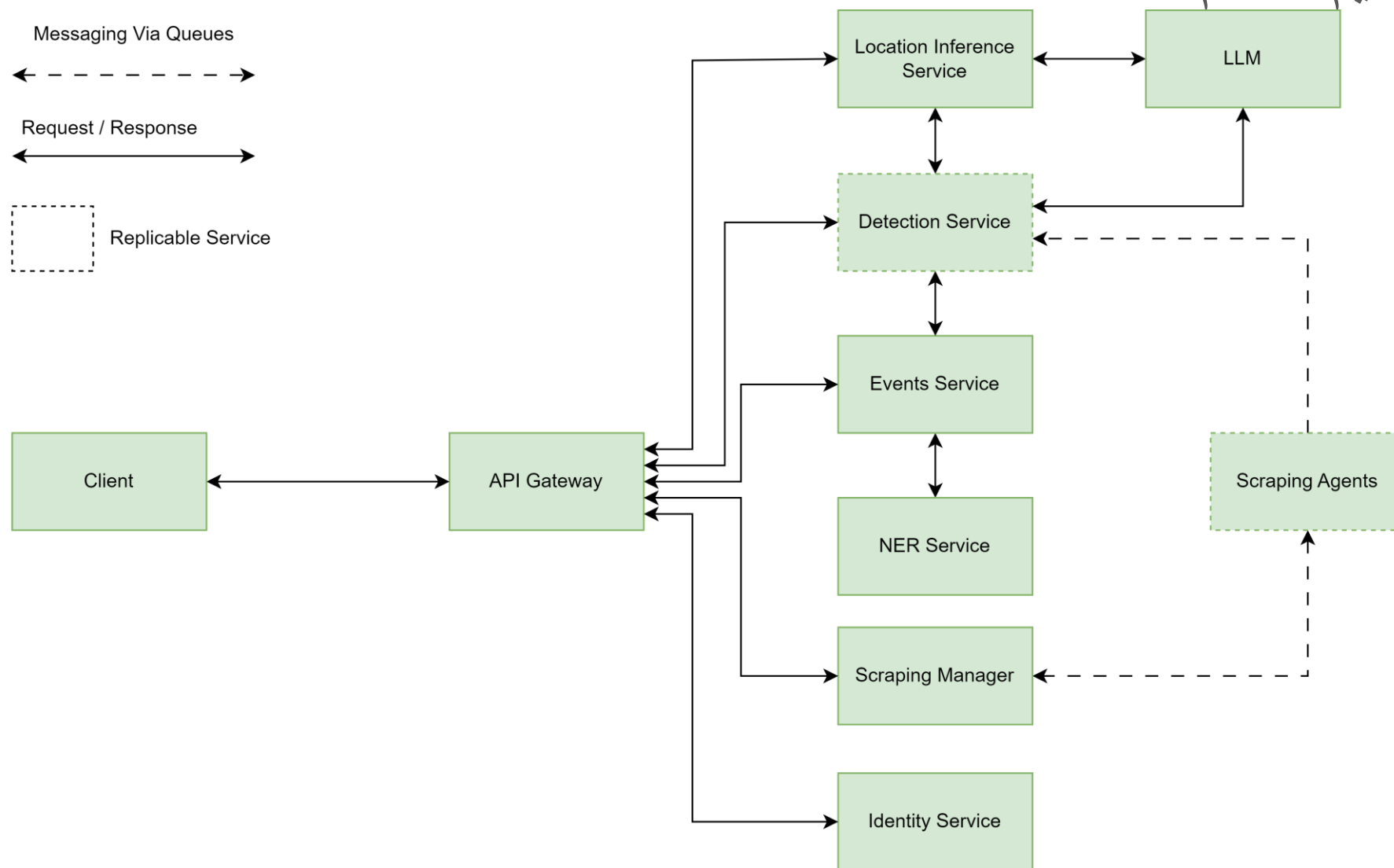


تصميم النظام – خدمة واجهة المستخدم

❑ الواجهات التفاعلية للتخاطب مع المستخدم

❑ تم التنجيز باستخدام إطار العمل Angular





الاختبارات ومناقشة النتائج

الاختبارات – الاختبارات الوظيفية

Test Explorer			
Test discovery skipped: All test containers are up to date			
Test	Duration	Traits	Error Message
✓ SAS.EventsService.Tests.ArchitectureTests (11)	1.6 sec		
✓ SAS.EventsService.Tests.IntegrationTests (1)	679 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.IntegrationTests.EventTests (1)	679 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests (32)	1.5 sec		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Events.Application.UseCases.Commands (7)	513 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Events.Application.UseCases.Queries (1)	436 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Events.Domain (10)	46 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Events.Infrastructure.Services.Providers (2)	13 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Events.Infrastructure.Services.User (4)	447 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Topics.Application.UseCases.Commands (4)	30 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.UnitTests.Topics.Domain (4)	2 ms		
✓ SAS.EventsService.Tests.ArchitectureTests (11)	1.6 sec		
✓ ArchitectureApplicationTests (4)	449 ms		
✓ CommandHandlers_ShouldHave_NameEndingWith_CommandHandler	367 ms		
✓ Commands_ShouldHave_NameEndingWith_Command	11 ms		
✓ Queries_ShouldHave_NameEndingWith_Query	26 ms		
✓ QueryHandlers_ShouldHave_NameEndingWith_QueryHandler	45 ms		
✓ ArchitectureDomainTests (2)	394 ms		
✓ Event_ShouldHave_NameEndingWith_Event	367 ms		
✓ Repositories_ShouldHave_NameEndingWith_Repository	27 ms		
✓ DependencyTests (5)	762 ms		
✓ Application_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptDomain	93 ms		
✓ Domain_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptSharedKernel	6 ms		
✓ Persistence_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptDomain	467 ms		
✓ Presentation_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptApplicationAndContracts	121 ms		
✓ Services_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptApplication	75 ms		

□ اختبارات الوحدة

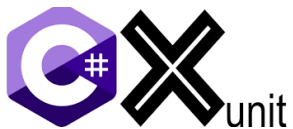
لاختبار منطق الوظائف داخل المكونات البرمجية

□ اختبارات التكامل

لاختبار سيناريوهات الاستخدام الكاملة

□ اختبارات البنية المعمارية

لضمان الالتزام بقواعد البنية المعمارية



الاختبارات – الاختبارات الوظيفية

PROBLEMS 12 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

powershell + v [] [] ... [] x

```
[INFO] Filtered out 0 messages.
[INFO] Published batch to topic Telegram.Politics: 20 messages
[INFO] First message in batch: 'رقم...م الع لئاسو لاج' with label=positive, score=0.963
[INFO] Embeddings generated successfully.
[INFO] Starting classification with 8 messages
[INFO] Filtered out 0 messages.
[INFO] Published batch to topic Telegram.Politics: 8 messages
[INFO] First message in batch: 'رقم...م الع لئاسو لاج' with label=positive, score=0.693
..' with label=positive, score=0.693 c
Processed 28224 messages in 2641.80s -> 10.68 msgs/se
c
```

✓ Total messages processed: 75865

```
===== 1 passed in 7087.29s (1:58:07) =====
(env) PS D:\SAS\SAS.ScapingAgent> [ ]
```

□ اختبار قدرة معالجة البيانات

□ الزمن اللازم للمعالجة المسبقة الرسائل المسحوبة

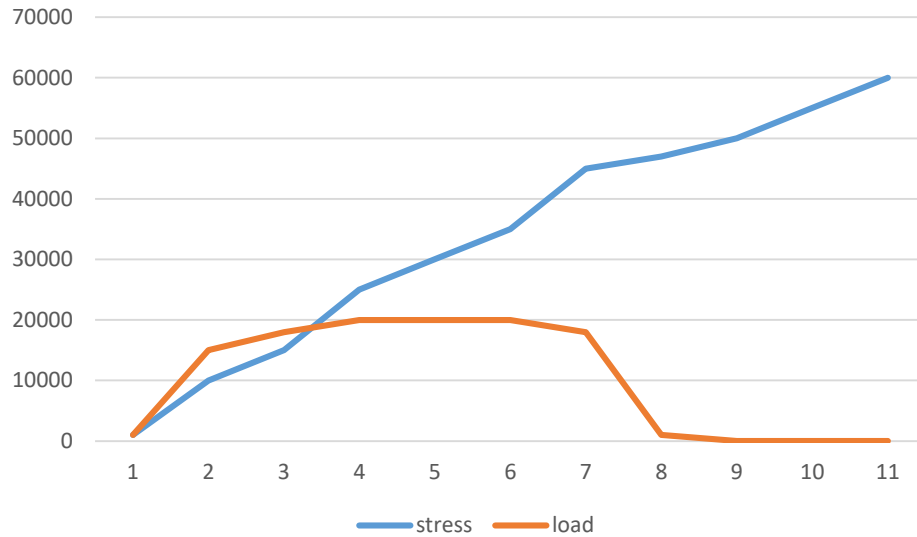
□ المتطلب غير الوظيفي 2 رسالة في الثانية



HIAST

Event Detection and Monitoring in Social Media

الاختبارات – اختبارات الأداء



Load Test اختبار الحمل □

متوسط زمن الاستجابة 150 ms

Stress Test اختبار الضغط □

متوسط زمن الاستجابة عند أربع أضعاف الحمل 2.3s

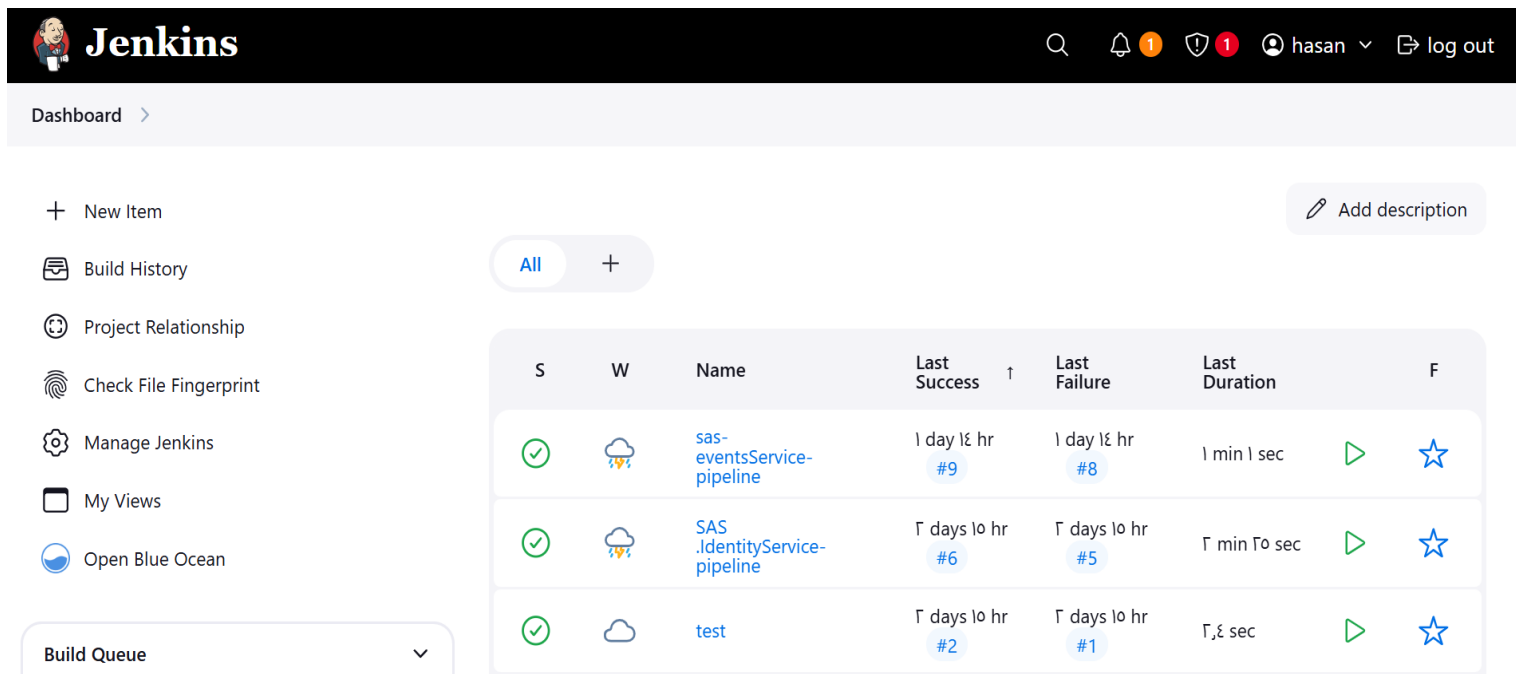


HIAST

Event Detection and Monitoring in Social Media

الاختبارات – أتمتة الاختبارات والبناء

□ أتمتة الاختبار والبناء



The screenshot shows the Jenkins dashboard. At the top, there's a header with the Jenkins logo, a search icon, and user information (hasan) with a log out button. Below the header, there's a sidebar with navigation links: New Item, Build History, Project Relationship, Check File Fingerprint, Manage Jenkins, My Views, and Open Blue Ocean. The main content area displays a table of build jobs. The table has columns for Status (S), Weather (W), Name, Last Success, Last Failure, Last Duration, and a Favorite (F) star. Three jobs are listed: 'sas-eventsService-pipeline', 'SAS.IdentityService-pipeline', and 'test'. Each job has a green checkmark for status, a weather icon, and a play button for duration. The 'test' job is currently in the 'Build Queue'.

S	W	Name	Last Success	Last Failure	Last Duration	F
✓	☁	sas-eventsService-pipeline	1 day 18 hr #9	1 day 18 hr #8	1 min 1 sec	★
✓	☁	SAS.IdentityService-pipeline	1 days 10 hr #6	1 days 10 hr #5	1 min 10 sec	★
✓	☁	test	1 days 10 hr #2	1 days 10 hr #1	1,8 sec	★

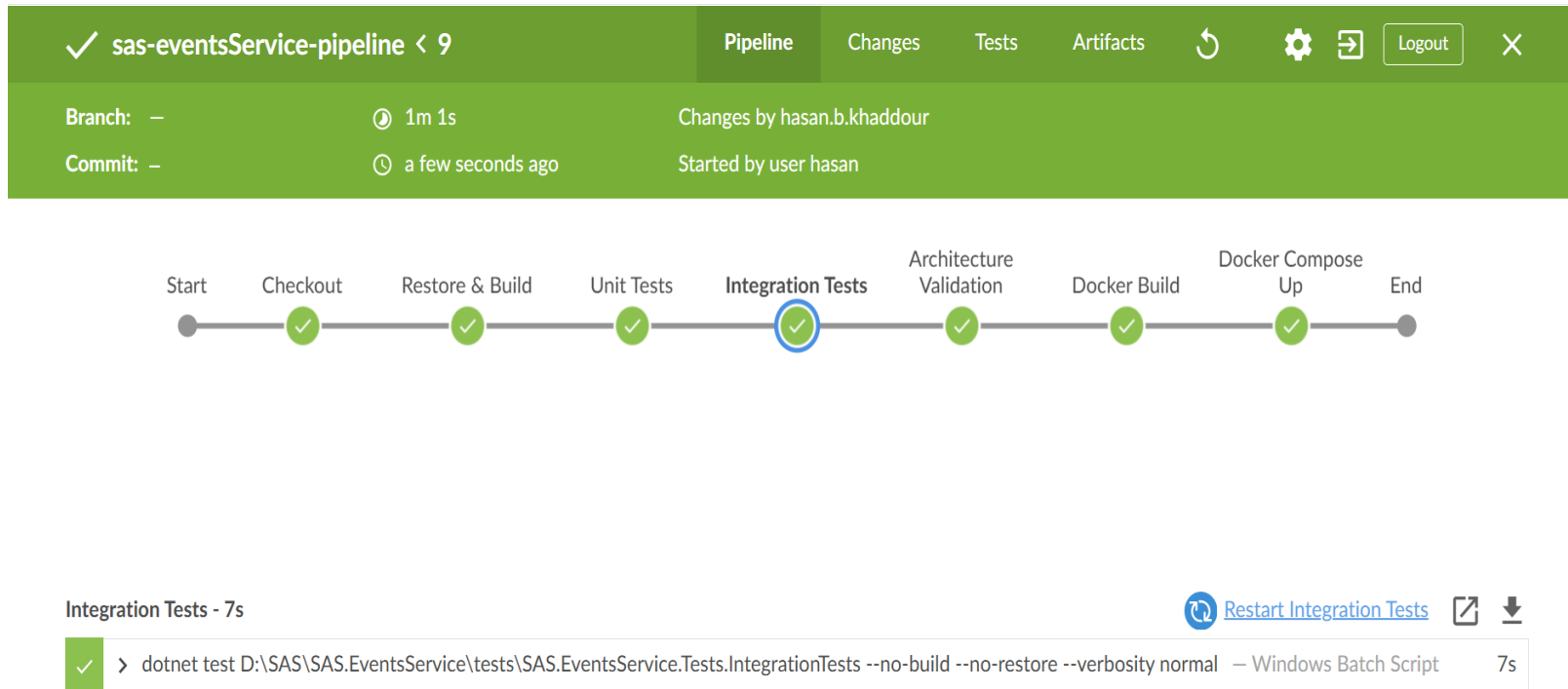


HIAST

Event Detection and Monitoring in Social Media

الاختبارات – أتمتة الاختبارات والبناء

أتمتة الاختبار والبناء ☐



Jenkins

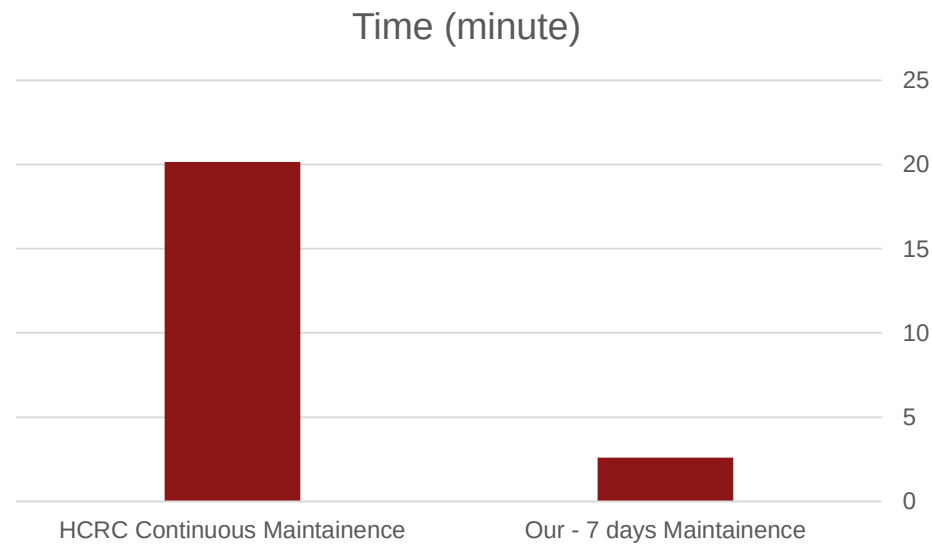


HIAST

Event Detection and Monitoring in Social Media

النتائج – أداء النموذج

□ النموذج المقترح أسرع بسبعة أضعاف من النموذج المرجعي



الزمن اللازم لمعالجة كامل البيانات

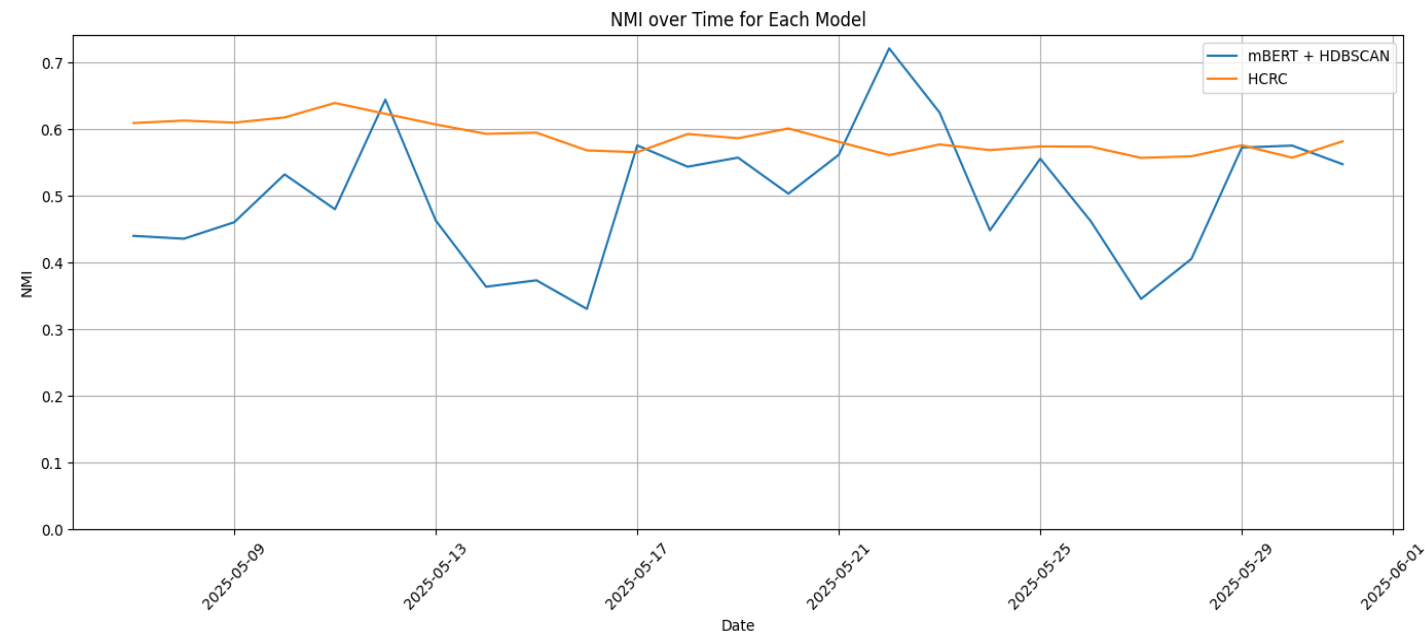
النتائج – التقييم بالنمط Offline

□ النموذج المقترح أفضل وفق المقياس NMI بمقدار 4% NMI

Model	NMI	AMI	ARI
HCRC	0.5885	0.4803	0.2320
OUR	0.6265	0.4118	0.3576
mBert	0.4838	0.3731	0.0251
	4%	-7%	13%

النتائج – التقييم بالنمط الحي

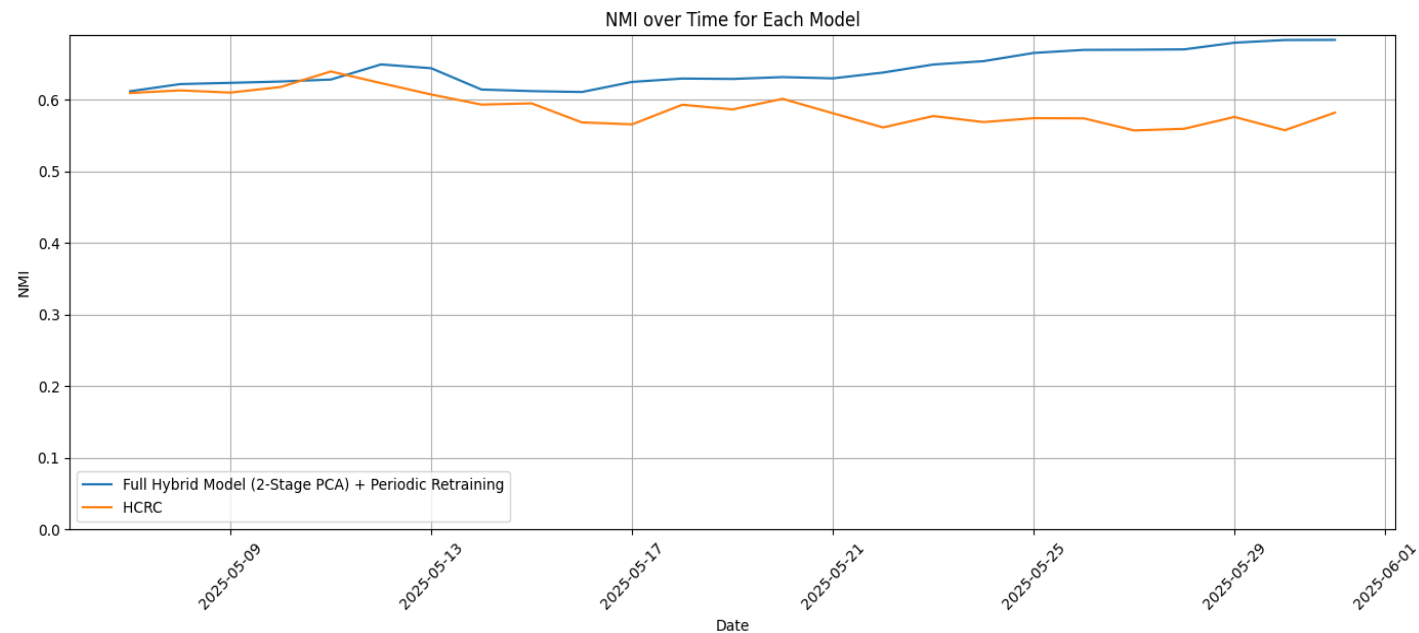
□ النموذج mBert غير مستقر



مقارنة mBert مع النموذج المرجعي

النتائج – التقييم بالنمط الحي

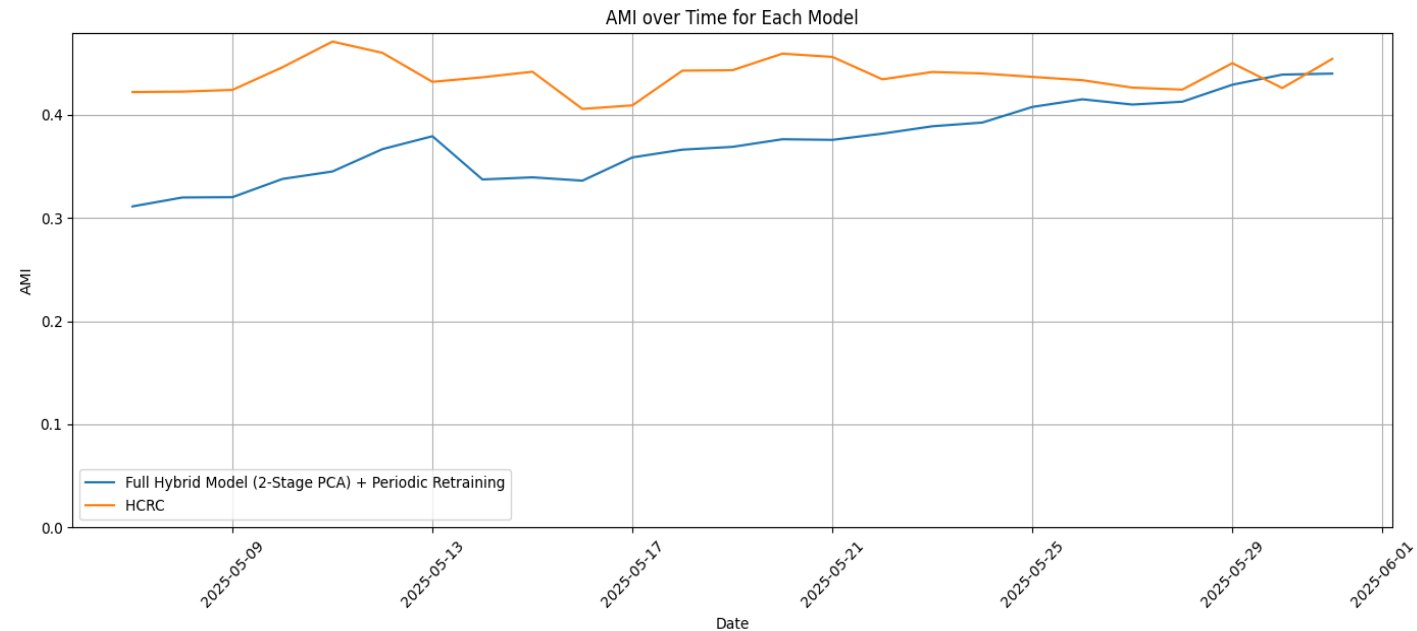
□ النموذج المقترح أفضل بمقدار 6% وسطياً



مقارنة النموذج المقترح مع النموذج المرجعي وفق مقياس NMI

النتائج – التقييم بالنمط الحي

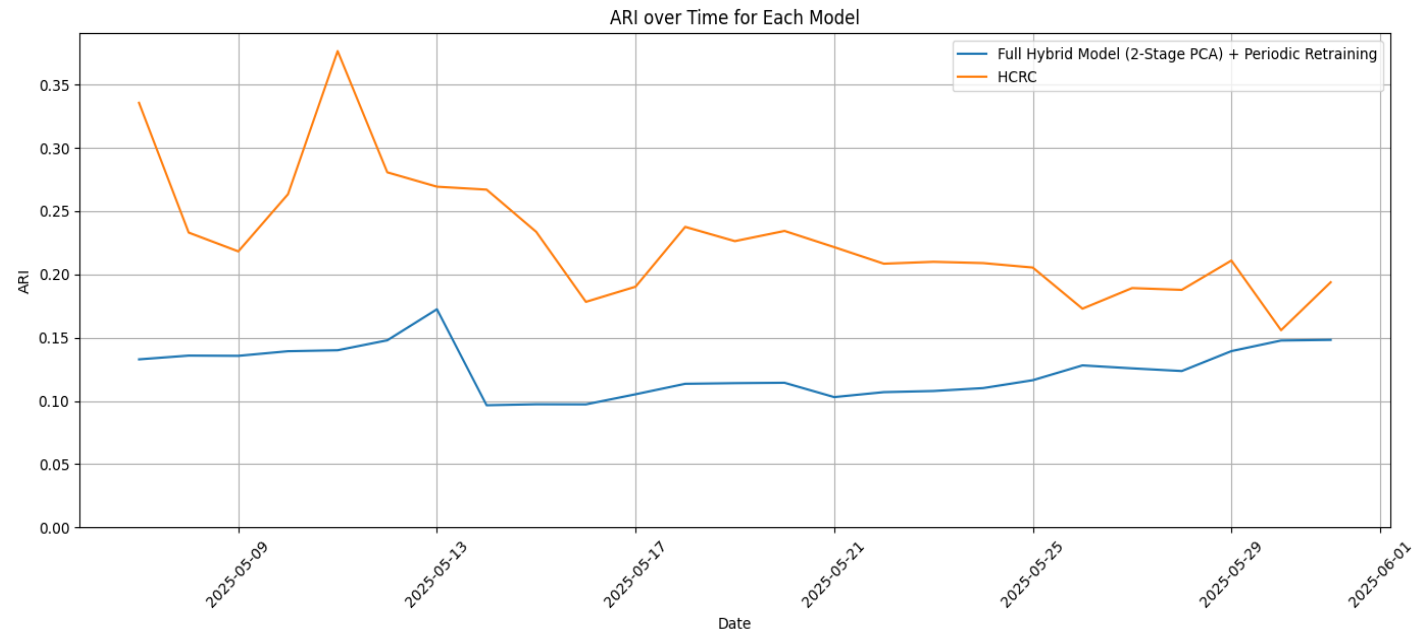
□ النموذج المرجعي أفضل بمقدار 7% وسطياً



مقارنة النموذج المقترح مع النموذج المرجعي وفق مقياس AMI

النتائج – التقييم بالنمط الحي

□ النموذج المرجعي أفضل بمقدار 10% وسطياً



مقارنة النموذج المقترح مع النموذج المرجعي وفق مقياس ARI

الخاتمة والآفاق المستقبلية

- أغنينا هذا المجال بمجموعة بيانات باللغة العربية
- قدمنا منهجية تجمع البحث بكلمات مفتاحية وتعزيزها بتحليل دفع البيانات
- قدمنا نموذجاً لكشف الأحداث أسرع من النموذج المرجعي بسبعة أضعاف
- مستقبلياً، نطمح للمكاملة مع نظام RAG

شكراً لإصغائكم!



HIAST

Event Detection and Monitoring in Social Media

- ❑ Abagissa, A. T., Saxena, S., & Chandra, J. (2024). *Distilbert-gnn: A Powerful Approach to Social Media Event Detection*. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4193412/v1>
- ❑ Afyouni, I., Aghbari, Z. A., & Razack, R. A. (2022). Multi-feature, multi-modal, and multi-source social event detection: A comprehensive survey. *Information Fusion*, 79, 279–308. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2021.10.013>
- ❑ Guo, Y., Zang, Z., Gao, H., Xu, X., Wang, R., Liu, L., & Li, J. (2024). Unsupervised Social Event Detection via Hybrid Graph Contrastive Learning and Reinforced Incremental Clustering. *Knowledge-Based Systems*, 284, 111225. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.111225>
- ❑ Li, Q., & Zhang, Q. (2021). Twitter Event Summarization by Exploiting Semantic Terms and Graph Network. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 35(17), 15347–15354. <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i17.17802>

- ❑ Morabia, K., Murthy, N. L. B., Malapati, A., & Samant, S. (n.d.). SEDTWik: Segmentation-based Event Detection from Tweets Using Wikipedia.
- ❑ Li, Q., Chao, Y., Li, D., Lu, Y., & Zhang, C. (2022). Event Detection from Social Media Stream: Methods, Datasets and Opportunities. 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3509–3516. <https://doi.org/10.1109/BigData55660.2022.10020411>

تصنيف التغريدات

□ تعريف المسألة

$$T_{topics} = \{T_i ; 1 \leq i \leq N\}$$

$$T_i = \{W_i; 1 \leq i \leq N_{Ti}\}$$

"حادث تصادم مروع لشاحنتين في شارع ابن النفيس، راح ضحيته ثلاث مواطنين"

$Sign(e) = \{ \text{ابن النفيس، ضحيته، مروع، حادث} \}$

$$Score(T_i, Sign(e)) = \frac{|T_i| \cap |Sign(e)|}{|T_i| \cup |Sign(e)|}$$

$$T(e) = \operatorname{argmax}_i (Score(T_i, Sign(e)))$$



$T = \{ \text{حادث، مروع، تصادم، ...} \}$

$T = \{ \text{مرسوم، تشريعي، قرار، ...} \}$

$T = \{ \text{عبوة ناسفة، انفجار، مفخخة، ...} \}$

ترتيب التغريدات

□ تعريف المسألة



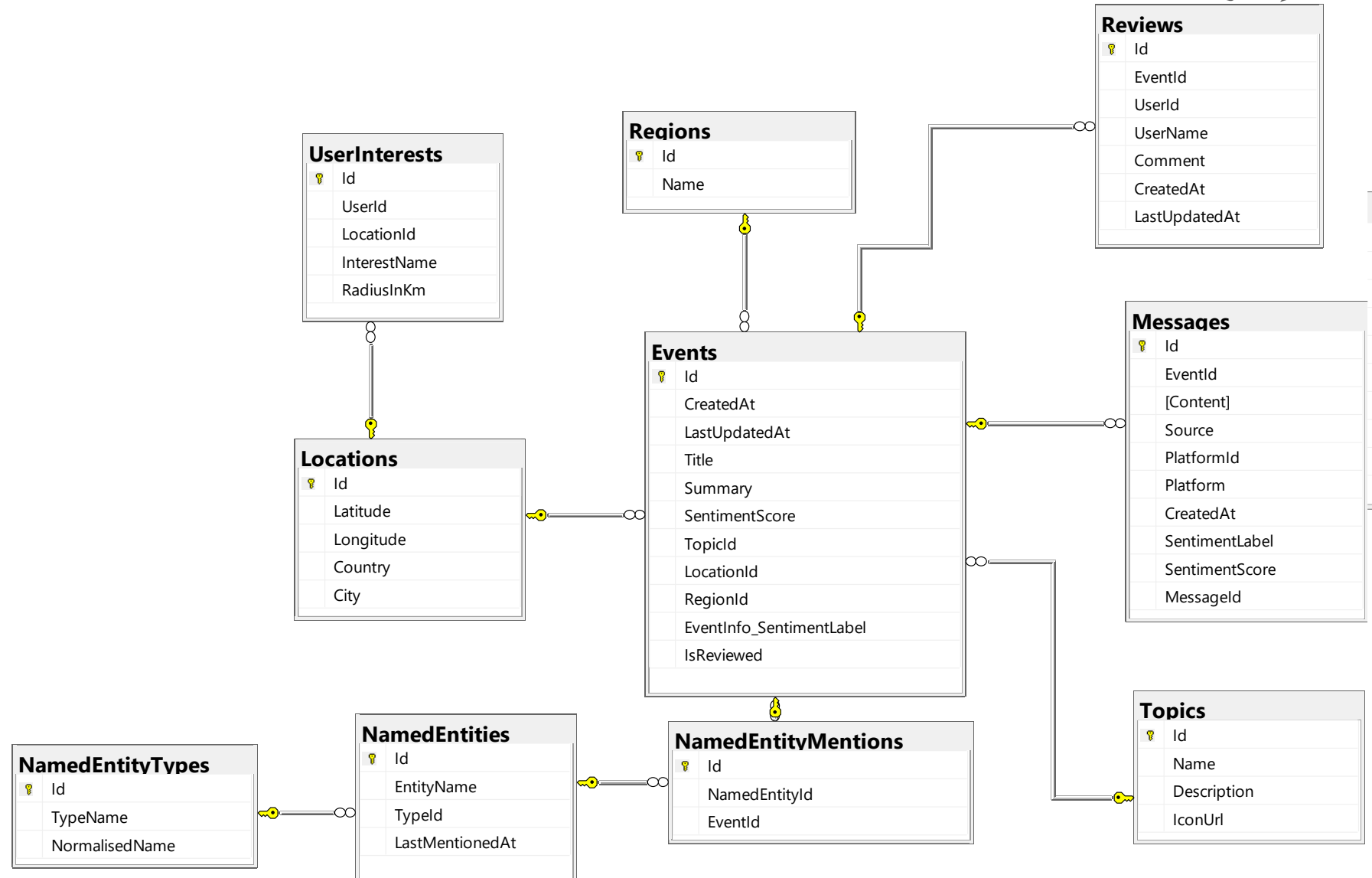
$$L_i = \text{Normalized length of } t_i \quad \text{Score}(t_i) = w_l \cdot L_i + w_I \cdot I_i + w_N \cdot N_i + w_S \cdot (1 - S_i)$$

I_i = Normalized Interaction Score of t_i

N_i = Normalized Novility Score of t_i

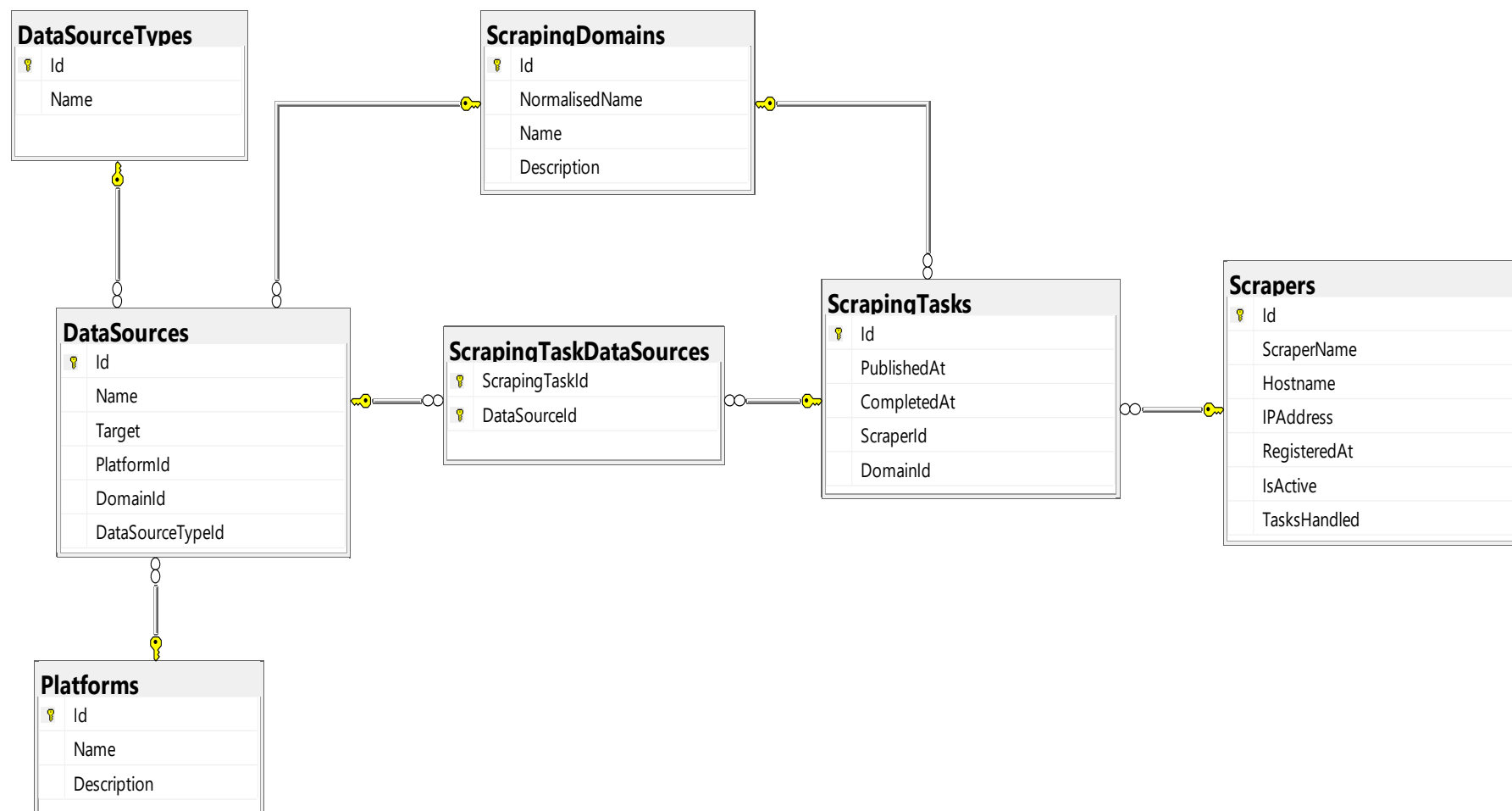
S_i = Similarity Score of t_i with other tweets

خدمة إدارة الأحداث

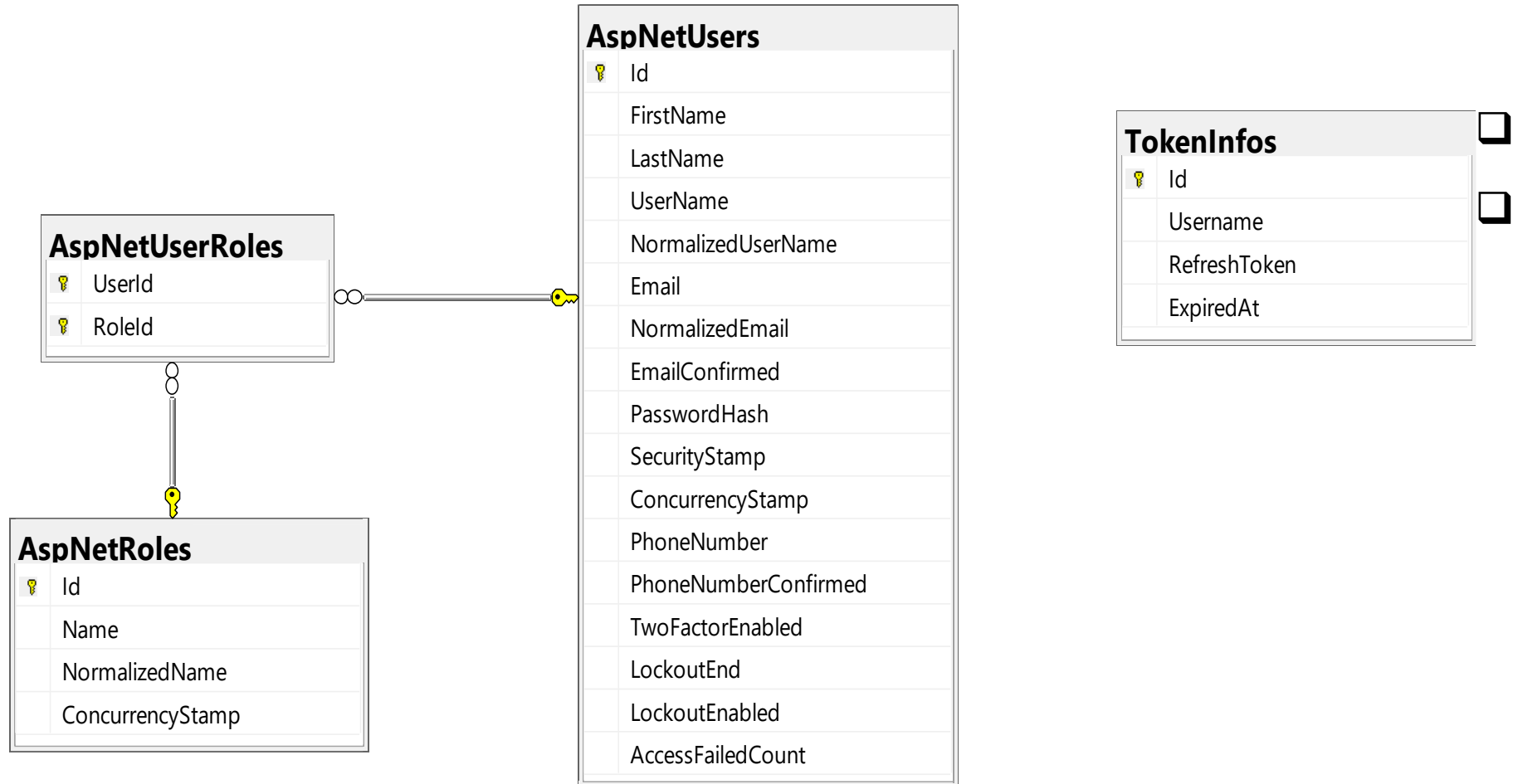


Event Detection and Monitoring in Social Media

خدمة إدارة عمليات البحث



خدمة إدارة عمليات البحث



دقة التعرف على الموقع

Type	Precision	Recall	F1
DIST	0.914	0.914	0.914
CTRY	0.744	0.744	0.744
CITY	0.771	0.771	0.771
NBHD	0.856	0.856	0.856
ST	0.93	0.93	0.93
NPOI	0.925	0.925	0.925

الحل المقترح | مرحلة فلترة التغريدات

□ التجربة الأولى

Embedding Approach	Precision		Precision		Precision		F1 Macro		Diff
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	
FastText + SVM	0.89	<u>0.84</u>	0.95	0.9	0.91	0.89	0.86	<u>0.79</u>	7%
AraBert +NN	0.86	0.82	0.88	0.85	0.92	0.9	0.85	<u>0.79</u>	6%
mBert +KNN	0.86	<u>0.84</u>	0.91	0.89	0.88	0.88	0.83	<u>0.80</u>	3%
TF-IDF +KNN	0.84	0.81	0.88	0.83	0.89	0.9	0.82	<u>0.78</u>	4%
Distilli mBert +SVM	0.83	0.79	0.86	0.82	0.88	0.87	0.8	<u>0.74</u>	6%

الحل المقترح | مرحلة فلترة التغريدات

□ التجربة الثانية

Embedding Approach	Precision		Precision		Precision		F1 Macro		Diff
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	
TF-IDF +NE +KNN	0.83	0.74	0.92	0.87	0.85	0.79	0.8	<u>0.74</u>	0.06
mBert +NE +LR	0.78	0.73	0.94	0.88	0.78	0.78	<u>0.78</u>	<u>0.73</u>	0.05
AraBert+ NE+ SVM	0.76	<u>0.74</u>	0.9	0.89	0.78	0.78	0.69	0.63	0.06
Distilli mBert +NE+	<u>0.78</u>	<u>0.74</u>	0.92	0.89	0.79	0.78	<u>0.72</u>	<u>0.63</u>	0.09
FastText+ NE+ KNN	0.69	0.72	1	0.51	0.69	0.72	0.43	0.42	0.01

الحل المقترح | مرحلة فلترة التغريدات

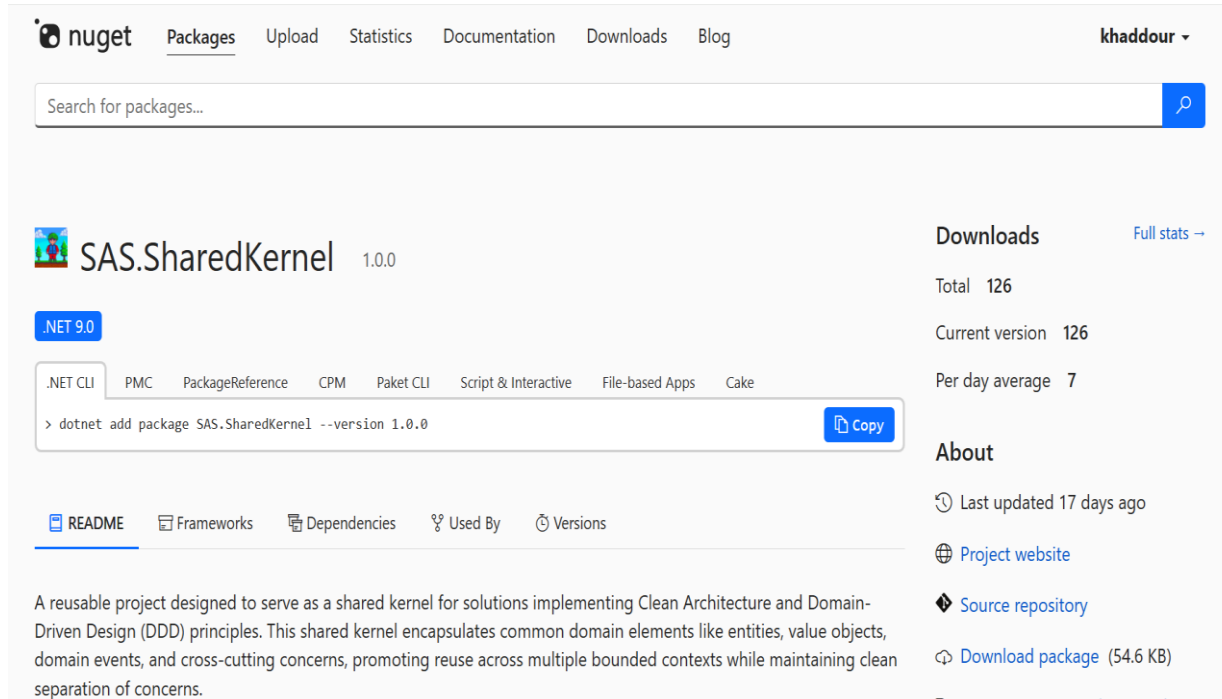
□ التجربة الثالثة

Embedding Approach	Precision		Precision		Precision		F1 Macro		Diff
	Train	Test	Train	Test	Train	Test	Train	Test	
AraBert+ WNE+ KNN	0.85	<u>0.83</u>	0.9	0.88	0.88	0.88	0.82	<u>0.79</u>	3%
FastText+ WNE+ LR	0.84	<u>0.81</u>	0.91	0.89	0.87	0.86	0.81	0.76	5%
TF-IDF +WNE +KNN	0.83	0.75	0.88	0.83	0.87	0.82	0.8	0.75	5%
mBert +WNE KNN	<u>0.83</u>	<u>0.79</u>	0.86	0.82	0.89	0.88	<u>0.81</u>	<u>0.75</u>	6%
Distilli mBert +WNE LR	<u>0.82</u>	<u>0.77</u>	0.89	0.83	0.86	0.85	<u>0.79</u>	<u>0.72</u>	7%

مشروع النواة المشتركة

تحتوي التجريدات لجميع الطبقات ☐

تحقيق Reuseability ☐



The screenshot shows the NuGet package page for 'SAS.SharedKernel' version 1.0.0. The page includes a search bar at the top, navigation links (Packages, Upload, Statistics, Documentation, Downloads, Blog), and a user profile 'khaddour'. The package details section shows the package name, version, and a .NET 9.0 tag. Below this, there are tabs for .NET CLI, PMC, PackageReference, CPM, Paket CLI, Script & Interactive, File-based Apps, and Cake. The .NET CLI tab is active, showing the command: `> dotnet add package SAS.SharedKernel --version 1.0.0`. A 'Copy' button is next to the command. The 'Downloads' section shows a total of 126 downloads, with the current version having 126 downloads and a per day average of 7. The 'About' section mentions the package was last updated 17 days ago and provides links to the project website, source repository, and download package (54.6 KB). The 'README' tab is also visible, showing a description of the project as a reusable project designed to serve as a shared kernel for solutions implementing Clean Architecture and Domain-Driven Design (DDD) principles.

الاختبارات

□ اختبارات البنية المعمارية

Test Explorer			
Test discovery skipped: All test containers are up to date			
Test	Duration	Traits	Error Message
✓ SAS.EventsService.Tests.ArchitectureTests (11)	1.6 sec		
✓ SAS.EventsService.Tests.ArchitectureTests (11)	1.6 sec		
✓ ArchitectureApplicationTests (4)	449 ms		
✓ CommandHandlers_ShouldHave_NameEndingWith_CommandHandler	367 ms		
✓ Commands_ShouldHave_NameEndingWith_Command	11 ms		
✓ Queries_ShouldHave_NameEndingWith_Query	26 ms		
✓ QueryHandlers_ShouldHave_NameEndingWith_QueryHandler	45 ms		
✓ ArchitectureDomainTests (2)	394 ms		
✓ Event_ShouldHave_NameEndingWith_Event	367 ms		
✓ Repositories_ShouldHave_NameEndingWith_Repository	27 ms		
✓ DependencyTests (5)	762 ms		
✓ Application_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptDmain	93 ms		
✓ Domain_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptSharedKernel	6 ms		
✓ Persistence_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptDomain	467 ms		
✓ Presentation_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptApplicationAndContracts	121 ms		
✓ Services_Should_Not_DependOnOtherProjectExceptApplication	75 ms		